“十三五”国家重点出版物出版规划项目

经济科学译丛

曼昆版《宏观经济学》（第十版）课后题解答与题库

N. 格里高利·曼昆（N. Gregory Mankiw）
马克·吉布森（Mark Gibson）
著

Solution Manual and Test Bank for Macroeconomics (Tenth Edition)

中国人民大学出版社

“十三五”国家重点出版物出版规划项目
经济科学译丛

曼昆版《宏观经济学》（第十版）
课后题解答与题库

N. 格里高利·曼昆
马克·吉布森 著
郝延伟 卢远瞩 译

答案、电子书
代找课件、xiaozhuguohe1314
微信：xiaozhuguo

中国人民大学出版社
·北京·

图书在版编目（CIP）数据

曼昆版《宏观经济学》（第十版）课后题解答与题库/（美）N. 格里高利·曼昆，（美）马克·吉布森著；郝延伟，卢远瞩译．--北京：中国人民大学出版社，2021.1

（经济科学译丛）

书名原文：Solution Manual and Test Bank for Macroeconomics，10e

ISBN 978-7-300-28855-0

Ⅰ.①曼… Ⅱ.①N… ②马… ③郝… ④卢… Ⅲ.①宏观经济学-题解 Ⅳ.①F015-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2020）第 268285 号

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

经济科学译丛

曼昆版《宏观经济学》（第十版）课后题解答与题库

N. 格里高利·曼昆 著

马克·吉布森

郝延伟 译

卢远瞩

Mankun Ban Hongguan Jingjixue（Di-shi Ban）Kehouti Jieda yu Tiku

出版发行	中国人民大学出版社		
社　　址	北京中关村大街 31 号	**邮政编码**	100080
电　　话	010－62511242（总编室）		010－62511770（质管部）
	010－82501766（邮购部）		010－62514148（门市部）
	010－62515195（发行公司）		010－62515275（盗版举报）
网　　址	http://www.crup.com.cn		
经　　销	新华书店		
印　　刷	涿州市星河印刷有限公司		
规　　格	185mm×260mm　16 开本	**版　　次**	2021 年 1 月第 1 版
印　　张		**印　　次**	2021 年 1 月第 1 次印刷
字　　数	000 000	**定　　价**	00.00 元

版权所有　侵权必究　印装差错　负责调换

Solution Manual for Macroeconomics 10e
First published in the United States by Worth Publishers
Copyright © 2019, 2016, 2013, 2010 by Worth Publishers
All Rights Reserved.

Test Bank for Macroeconomics 10e
First published in the United States by Worth Publishers
Copyright © 2019, 2016, 2013, 2010 by Worth Publishers
All Rights Reserved.

Simplified Chinese translation copyright © 2021 by China Renmin University Press Co., Ltd.
All Rights Reserved.

曼昆版《宏观经济学》（第十版）课后题解答与题库
由 Worth Publishers 于美国首次出版
© 2019，2016，2013，2010 Worth Publishers
版权所有，侵权必究。

简体中文翻译版权 © 2021 中国人民大学出版社有限公司
版权所有，侵权必究。

答案、电子书
代找课件、guohe1314
微信：xiaozhuge

《经济科学译丛》总序

中国是一个文明古国，有着几千年的辉煌历史。鸦片战争后，中国由盛而衰，一度成为世界上最贫穷、落后的国家之一。中国共产党领导的革命把中国从饥饿、贫困、被欺侮、被奴役的境地中解放出来，1949 年中华人民共和国成立，中国人民从此当家做主。1978 年以来的改革开放，使中国真正走上了通向繁荣富强的道路。

中国改革开放的目标是建立一个有效的社会主义市场经济体制，加速发展经济，提高人民生活水平。但是，要完成这一历史使命绝非易事，我们不仅需要从自己的实践中总结教训，也要从别人的实践中获取经验，还要用理论来指导我们的改革。市场经济虽然对我们这个共和国来说是全新的，但市场经济的运行在发达国家已有几百年的历史，市场经济的理论亦在不断发展完善，并形成了一个现代经济学理论体系。虽然许多经济学名著出自西方学者之手，研究的是西方国家的经济问题，但他们归纳出来的许多经济学理论反映的是人类社会的普遍行为，这些理论是全人类的共同财富。要想迅速稳定地改革和发展我国的经济，我们必须学习和借鉴世界各国包括西方国家在内的先进经济学的理论与知识。

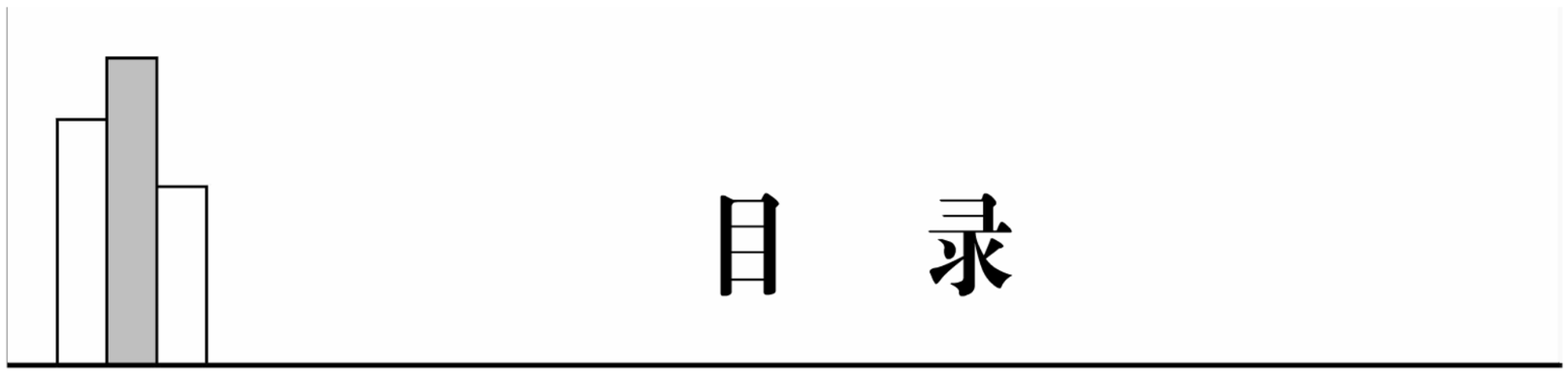
本着这一目的，我们组织翻译了这套经济学教科书系列。这套译丛的特点是：第一，全面系统。除了经济学、宏观经济学、微观经济学等基本原理之外，这套译丛还包括了产业组织理论、国际经济学、发展经济学、货币金融学、财政学、劳动经济学、计量经济学等重要领域。第二，简明通俗。与经济学的经典名著不同，这套丛书都是国外大学通用的经济学教科书，大部分都已发行了几版或十几版。作者尽可能地用简明通俗的语言来阐述深奥的经济学原理，并附有案例与习题，对于初学者来说，更容易理解与掌握。

经济学是一门社会科学，许多基本原理的应用受各种不同的社会、政治或经济体制的影响，许多经济学理论是建立在一定的假设条件上的，假设条件不同，结论也就不一定成立。因此，正确理解和掌握经济分析的方法而不是生搬硬套某些不同条件下产生的结论，才是我们学习当代经济学的正确方法。

本套译丛于 1995 年春由中国人民大学出版社发起筹备并成立了由许多经济学专家学者组成的编辑委员会。中国留美经济学会的许多学者参与了原著的推荐工作。中国人民大学出版社向所有原著的出版社购买了翻译版权。北京大学、中国人民大学、复旦大学以及中国社会科学院的许多专家教授参与了翻译工作。前任策划编辑梁晶女士为本套译丛的出版作出了重要贡献，在此表示衷心的感谢。在构建高水平社会主义市场经济体制时期，我们把这套译丛献给读者，希望为中国经济的深入改革与发展作出贡献。

《经济科学译丛》编辑委员会

答案、电子书
代找课件、guohe1314
微信：xiaozhuge



目　录

第 1 部分　课后题解答

第 1 章　宏观经济学科学 …… 3
第 2 章　宏观经济学的数据 …… 5
第 3 章　国民收入：源自何处？去向何方？ …… 12
第 4 章　货币系统：它是什么？如何起作用？ …… 24
第 5 章　通货膨胀：起因、影响和社会成本 …… 30
第 6 章　开放的经济 …… 36
第 7 章　失　业 …… 49
第 8 章　经济增长Ⅰ：资本积累与人口增长 …… 55
第 9 章　经济增长Ⅱ：技术、经验和政策 …… 62
第 10 章　经济波动导论 …… 71
第 11 章　总需求Ⅰ：建立 $IS-LM$ 模型 …… 77
第 12 章　总需求Ⅱ：应用 $IS-LM$ 模型 …… 84
第 13 章　重访开放经济：蒙代尔-弗莱明模型与汇率制度 …… 99
第 14 章　总供给与通货膨胀和失业之间的短期权衡 …… 114
第 15 章　一个经济波动的动态模型 … 124
第 16 章　关于稳定化政策的不同观点 … 131
第 17 章　政府债务和预算赤字 …… 135
第 18 章　金融系统：机会与危险 …… 139
第 19 章　消费和投资的微观基础 …… 142

第 2 部分　题　库

第 1 章　宏观经济学科学 …… 153
第 2 章　宏观经济学的数据 …… 160
第 3 章　国民收入：源自何处？去向何方？ …… 174
第 4 章　货币系统：它是什么？如何起作用？ …… 194

第 5 章　通货膨胀：起因、影响和社会成本 …… 204
第 6 章　开放的经济 …… 214
第 7 章　失　业 …… 231
第 8 章　经济增长Ⅰ：资本积累与人口增长 …… 241
第 9 章　经济增长Ⅱ：技术、经验和政策 …… 254
第 10 章　经济波动导论 …… 265
第 11 章　总需求Ⅰ：建立 $IS-LM$ 模型 …… 277
第 12 章　总需求Ⅱ：应用 $IS-LM$ 模型 …… 289
第 13 章　重访开放经济：蒙代尔-弗莱明模型与汇率制度 …… 302
第 14 章　总供给与通货膨胀和失业之间的短期权衡 …… 317
第 15 章　一个经济波动的动态模型 … 329
第 16 章　关于稳定化政策的不同观点 … 339
第 17 章　政府债务和预算赤字 …… 350
第 18 章　金融系统：机会与危险 …… 359
第 19 章　消费和投资的微观基础 …… 370

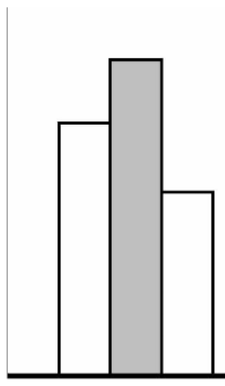
答案、电子书
代找课件、xiaozhuguohe1314
微信：xiaozhuguo

第 1 部分

课后题解答

答案、电子书
代找课件、guohe1314
微信：xiaozhuge

第 1 章



宏观经济学科学

复习题

1. 解释宏观经济学和微观经济学之间的差别。这两个领域是如何相互关联的？

答：微观经济学是关于单个企业和家庭如何作出决策以及它们在市场上如何相互作用的研究。关于企业和家庭的微观经济模型是基于优化原理的：给定它们面临的约束条件，企业和家庭尽其所能地做到最好。例如，家庭选择购买哪些商品来最大化它们的效用，企业选择投入和产出来最大化利润。相反，宏观经济学是关于经济整体的研究；它关注总产出、总就业和总体价格水平是如何决定的等问题。这些关于全部经济的变量以许多家庭和许多企业的相互作用为基础；因此，微观经济学构成了宏观经济学的基础。

2. 为什么经济学家要建立模型？

答：经济学家建立模型是将其作为一种总结经济变量之间关系的方式。由于模型抽象掉了经济中的许多细节，使得我们可以关注最重要的经济联系，因此它们大有用途。

3. 什么是市场出清模型？什么时候假设市场出清是合适的？

答：市场出清模型是价格调整以平衡供给和需求的模型。在价格具有弹性的情况下，市场出清模型很有用。然而，在许多情况下，弹性价格可能不是一个符合现实的假设。例如，劳动合同常常设定长达三年的工资，杂志社等企业可能每几年才改变价格。大多数宏观经济学家认为，价格具有弹性对研究长期问题来说是一个合理的假设。即使价格在短期可能调整缓慢，但是在长期，价格对需求或供给的变动作出反应。

问题与应用

1. 列举最近的新闻中出现的三个宏观经济问题。

答：第一，美国的货币政策在 2018 年继续成为一个主要话题。美联储必须决定多快地提高联邦基金利率。在这么做的同时，它密切监测工资和价格的上升。第二，美国在实行更多的保护主义政策，限制国际贸易和移民。这种做法将如何影响消费者、工人和企业以及其他国家将如何作出反应，都存在持续的不确定性。第三，美国已经推行了税收改革，这些改革将影响整体经济，改变家庭和企业的决策并引发联邦预算方面的问题。

2. 你认为界定一门科学的特征是什么？你认为宏观经济学应该被称为一门科学吗？为什么？

答：许多科学思想家认为，科学的定义性特征是使用科学的探究方法来建立稳定的关系。科学家考察数据（常常是受控实验提供的）以支持或反驳某个假说。经济学家在对实验的使用上受到更多的局限。他们不能对经济做受控实验；他们必须依赖经济的自然发展进程来收集数据。经济学家使用科学的探究方法，也就是说，提出假说并检验假说，从这个意义上说，经济学具有科学的这一特征。

3. 用供给和需求模型解释冰冻酸奶价格的下降会如何影响冰激凌的价格和销售量。在你的解释中，指出外生变量与内生变量。

答：我们可以用比萨饼的供求模型的简单变形来回答这个问题。假设冰激凌的需求量不但取决于冰激凌的价格，而且取决于冰冻酸奶的价格：

$$Q^d = D(P_{IC}, P_{FY}, Y)$$

式中，P_{IC}和P_{FY}分别代表冰激凌的价格和冰冻酸奶的价格。

由于冰激凌和冰冻酸奶是替代品，所以，我们预期，当冰冻酸奶的价格上升时，冰激凌的需求将上升。也就是说，当冰冻酸奶的价格上升时，家庭将减少对冰冻酸奶的消费，转而更多地用冰激凌满足其对冰冻甜点的欲望。模型的下一部分是冰激凌的供给函数，$Q^s = S(P_{IC})$。最后，在均衡处，供给必须等于需求，即$Q^s = Q^d$。Y和P_{FY}是外生变量，Q和P_{IC}是内生变量。图1-1用这个模型说明冰冻酸奶价格的下降导致冰激凌的需求曲线向左移动。在新的均衡处，冰激凌的价格和数量都更低。

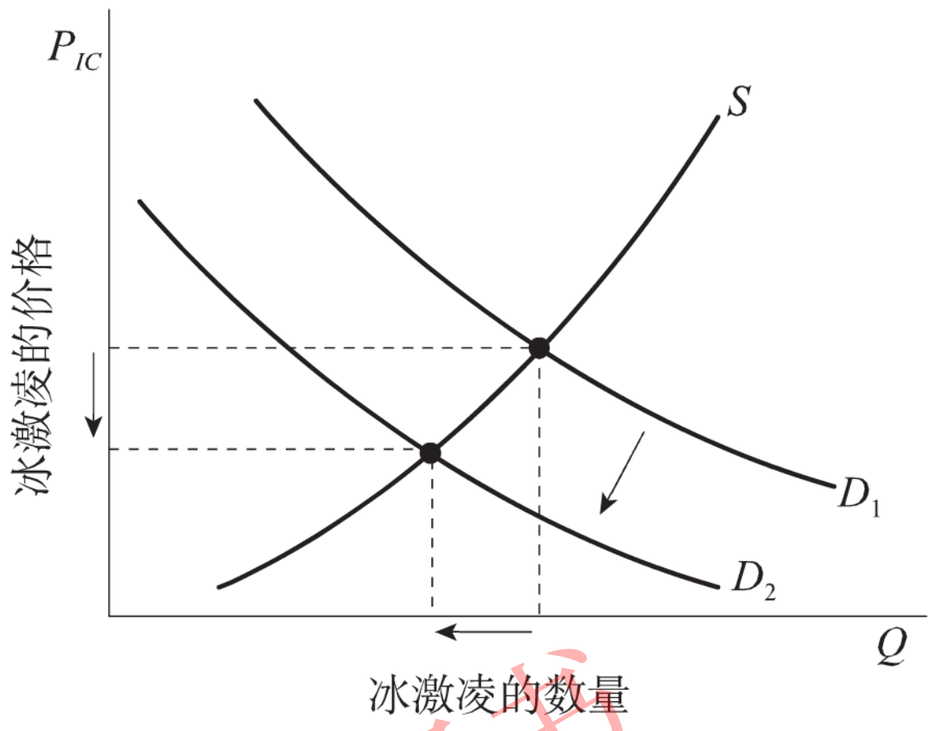


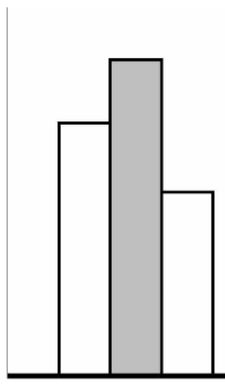
图1-1

4. 你支付的理发价格变动得多频繁？关于市场出清模型对分析理发市场的有用性，你的回答意味着什么？

答：理发的价格变动相当不频繁。根据不经意的观察，无论对理发的需求和理发师的供给怎样变化，理发师往往在一年或两年内收取相同的价格。对分析理发市场来说，市场出清模型的弹性价格假设不切实际。原因在于，在短期，我们观察到价格缺乏弹性，但是在长期，理发的价格确实发生调整，因此，市场出清模型是合适的。

代找课件、答案、电子书
微信：xiao2zhuanke1314

第 2 章



宏观经济学的数据

复习题

1. GDP 衡量了哪两样东西？GDP 怎么能同时衡量这两样东西呢？

答：GDP 衡量了从经济的最终产品和服务的生产中赚取的总收入，它也衡量了在经济的最终产品和服务上的总支出。GDP 能够同时衡量这两样东西的原因是，作为一个核算问题，买者的总支出必须等于卖者的总收入。正如教材中的循环流图所阐述的，这些是衡量经济中美元流量的等价方法。

2. GDP 的四个组成部分是什么？对每个组成部分举一个例子。

答：GDP 的四个组成部分是消费、投资、政府购买和净出口。GDP 中的消费由家庭在新的最终产品与服务上的支出构成，如购买新电视机。GDP 中的投资由企业固定投资、住房固定投资以及存货投资构成。当企业购买新设备时，这被记作投资。政府购买由联邦政府、州政府和地方政府对新的最终产品与服务的购买构成，如购买新的军事装备。净出口衡量卖给其他国家的产品和服务的价值减去外国人卖给我们自己国家的产品和服务的价值。当美国卖给外国玉米时，美国 GDP 中的净出口就增加了。

3. 消费者价格指数衡量什么？列举它与 GDP 平减指数不同的三个方面。

答：消费者价格指数（CPI）衡量经济中的总体价格水平。它告诉我们一个固定的商品篮子的价格相对于同一篮子在基年的价格是什么水平。GDP 平减指数是某一给定年份的名义 GDP 和实际 GDP 之比。这两个指标在三个方面存在区别。第一，GDP 平减指数衡量了经济生产的所有最终产品和服务的价格，而 CPI 只衡量了消费者购买的产品和服务的价格。第二，GDP 平减指数只包括国内产品和服务的价格，而 CPI 既包含了国内产品和服务的价格，又包含了进口品的价格。第三，CPI 是一个拉氏指数，它在不同时期有着固定的商品篮子，而 GDP 平减指数是一个帕氏指数，它在不同时期的商品篮子是变化的。在实践中，这两个指数往往同步运动，并非常常相互背离。

4. CPI 和 PCE 平减指数的相似和不同之处是什么？

答：CPI 衡量一个固定的商品篮子的价格相对于同一篮子在基年的价格是什么水平。PCE 平减指数是名义消费者支出和实际

消费者支出的比值。CPI 和 PCE 平减指数的相似之处在于，它们都只包括消费者购买的产品的价格，它们都既包括进口品的价格又包括国内生产的产品的价格。两者的区别在于，CPI 衡量固定的商品篮子的价格的变化，而 PCE 平减指数衡量的商品逐年变化，取决于消费者在该特定年份购买了什么。

5. 列出劳工统计局对经济中每个人归类所使用的三种类型。劳工统计局如何计算失业率？

答：劳工统计局把每个人归为下面三种类型之一：就业者、失业者、不属于劳动力者。失业率是失业者在劳动力中所占的百分比，其计算方法如下：

$$失业率=\frac{失业人数}{劳动力}\times 100\%$$

注意，劳动力是就业者与失业者之和。

6. 描述劳工统计局衡量就业总量的两种方法。

答：为了衡量就业，劳工统计局每个月做两项调查。第一，它调查大约 6 万个家庭以获得声称自己有工作的人数的估计。劳工统计局用这个比例乘以估计人口数以衡量就业者数量。第二，劳工统计局调查大约 16 万个商业机构，询问它们雇用了多少人。这两项调查都是不完美的，因此，这两个就业测度相互背离。

问题与应用

1. 访问经济分析局的网站，找到最近一个季度的实际 GDP 增长率。访问劳工统计局的网站，找到去年的通货膨胀率和最近一个月的失业率。你如何解释这些数据？

答：在 bea.gov 网站首页，点击顶部“Interactive Data”标签，选择“GDP & Personal Income”，点击“Begin using the data…”，选择“Section 1，Table 1.1.1”。在 2017 年第 4 季度，实际 GDP 增长率为 2.9%。与 2017 年前三个季度的增长率 1.2%、3.1%和 3.2%比较起来，2.9%略高于平均值。在 bls.gov 网站首页，选择“Data Tools”标签，然后选择“Top Picks”。勾选“失业率”，点击“Retrieve data”。2018 年 2 月的失业率为 4.1%，与之前的几个月相似。在 bls.gov 网站首页，选择“Economic Releases”标签，然后选择“Inflation & Prices”。查阅 CPI 报告，找到 Table 1。从 2018 年 1 月到 2 月，经季节调整的、包含所有项目的通货膨胀率为 0.2%，排除食品和能源后的通货膨胀率也是这个数字。通货膨胀率低于平均水平，也低于美联储的目标值 2%。

2. 一个农民种植了 1 蒲式耳小麦，以 1 美元的价格把它卖给一个磨坊主。该磨坊主把小麦磨成面粉，然后以 3 美元的价格卖给一个面包师。该面包师用面粉制作面包，并以 6 美元的价格卖给一个工程师。该工程师吃了面包。每个人的增加值是多少？这个面包对 GDP 的贡献是多少？

答：每个人的增加值等于他生产出来的产品的价值减去购买生产该产品所需原料的成本。在这个例子中，农民的增加值为 1 美元。由于购买小麦花了 1 美元，面粉卖了 3 美元，因此，磨坊主的增加值为 2 美元。由于购买面粉花了 3 美元，面包卖了 6 美元，因此，面包师的增加值为 3 美元。GDP 是总的增加值，即 1＋2＋3＝6（美元）。注意，GDP 等于最终产品（面包）的价值。

3. 假定一个妇女嫁给了其男管家。在他们结婚之后，她的丈夫继续像以前一样照顾她，她也继续像以前一样养活他（但是把他作为丈夫而不是雇员）。他们的婚姻如何影响 GDP？你认为它应该如何影响 GDP？

答：当一个妇女嫁给了其男管家时，GDP 减少了男管家的工资那么多。这是因为 GDP 衡量了来自市场活动的总收入，而不包括在家里生产的任何产出的价值。如果 GDP 真正衡量了所有产品和服务的价值，那么由于经济活动总量没有发生变化，该婚姻就不会影响 GDP。然而，现在使用的 GDP 不是一个完美的经济活动衡量指标。

答案电子书 daanguone1314 代找课件、微信：xiao2200

4. 把下列交易归入支出的四个组成部分之一：消费、投资、政府购买和净出口。

a. 苹果公司向肯塔基州巴黎市的一所公立学校出售一台电脑。

b. 苹果公司向伊利诺伊州巴黎市的一个会计师事务所出售一台电脑。

c. 苹果公司向法国巴黎市的一个面包店出售一台电脑。

d. 苹果公司向帕里斯·希尔顿出售一台电脑。

e. 苹果公司制造了一台供明年出售的电脑。

答：

a. 由于公立学校是政府的一部分，所以，向公立学校出售的电脑被记作政府购买。

b. 由于向会计师事务所出售的电脑是出售给私人企业的资本品，所以被记作投资。

c. 由于巴黎市的面包店是一个外国企业，所以向其出售的电脑被记作出口。

d. 由于帕里斯·希尔顿是一个私人主体，所以向其出售的电脑被记作消费。

e. 为供明年出售而生产的电脑被记作投资。特别地，由于它是今年生产、明年才出售的，所以它被记作存货投资。

5. 找到有关 GDP 及其组成部分的数据，计算在 1950 年、1990 年和能得到数据的最近一年下列组成部分在 GDP 中所占的百分比。

a. 个人消费支出。

b. 私人国内总投资。

c. 政府购买。

d. 净出口。

e. 国防购买。

f. 进口。

你看出了这些数据中存在任何稳定的关系吗？你看出什么趋势了吗？[提示：你可以在经济分析局的网站 http://www.bea.gov 找到这些数据。]

答：访问 bea.gov 网站，点击顶部“Interactive Data”标签，选择“GDP & Personal Income”，点击“Begin using the data…”，选择“Section 1，Table 1.1.5”。使用“MODIFY”选项，选择 1950—2017 年的年度数据。通过将每个组成部分除以 GDP 再乘以 100%，我们得到了如下百分比：

	1950 年	1990 年	2017 年
a. 个人消费支出	64.0%	64.0%	69.1%
b. 私人国内总投资	18.8%	16.6%	16.6%
c. 政府购买	16.9%	20.7%	17.3%
d. 净出口	0.2%	−1.3%	−2.9%
e. 国防购买	7.6%	6.7%	3.8%
f. 进口	3.9%	10.5%	15.0%

（注：以上数据于 2018 年 4 月 4 日下载自 BEA 网站。）

根据该表，个人消费支出、私人国内总投资、政府购买占 GDP 的份额在不同时期相对稳定；净出口和国防购买所占份额下降了；进口相对于 GDP 增长迅速。

6. （Work It Out）蒂娜是蒂娜除草股份有限公司的唯一老板。某一年，该公司从客户那里得到了 1 000 000 美元的除草收入。公司设备价值折旧了 125 000 美元。公司支付给工人的报酬为 600 000 美元，工人交纳了 140 000 美元税收。公司交纳了 50 000 美元所得税，给蒂娜支付了 150 000 美元股息。蒂娜支付了 60 000 美元股息税。公司留存了 75 000 美元收入供未来扩张使用。这一经济活动对以下各项的贡献分别是多少？

a. GDP。　　b. NNP。

c. 国民收入。　　d. 雇员报酬。

e. 业主收入。　　f. 公司利润。

g. 个人收入。　　h. 个人可支配收入。

答：

a. GDP 衡量最终产品和服务的价值，在本题中是除草收入 1 000 000 美元。

b. NNP 等于 GNP 减去折旧。本题中没有支付给国外的或来自国外的要素报酬，因此 GNP 等于 GDP。由于折旧为 125 000 美元，因此，NNP 为 875 000 美元。

c. 国民收入等于 NNP，即 875 000 美元。

d. 雇员报酬为 600 000 美元。

e. 业主收入衡量了所有者的收入，此处即为股息，150 000 美元。

f. 公司利润等于公司税收、股息和留存收益之和，此处为 50 000＋150 000＋75 000＝275 000（美元）。

g. 个人收入等于雇员报酬加上股息，即 750 000 美元。

h. 个人可支配收入等于个人收入减去个人税收，即 550 000 美元。

7. （Work It Out）考虑一个生产和消费热狗与汉堡的经济。下表是两个不同年份的数据。

产品	2010 年		2018 年	
	数量	价格	数量	价格
热狗	200	2 美元	250	4 美元
汉堡	200	3 美元	500	4 美元

a. 把 2010 年作为基年，计算每年的以下统计指标：名义 GDP、实际 GDP、GDP 的隐性价格平减指数，以及 CPI。

b. 在 2010—2018 年间，价格上涨了多少百分比？对每种产品以及 GDP 平减指数和 CPI 这两个总体价格水平的衡量指标，给出你的答案。比较这两个拉氏和帕氏价格指数（以上两个价格指数分属拉氏和帕氏价格指数）给出的答案。解释其差别。

答：

a. i. 名义 GDP 是用现期价格衡量的产品与服务的总价值。因此，

2010 年的名义 GDP＝2010 年热狗的价格×2010 年热狗的数量＋2010 年汉堡的价格×2010 年汉堡的数量＝2×200＋3×200＝400＋600＝1 000（美元）

2018 年的名义 GDP＝2018 年热狗的价格×2018 年热狗的数量＋2018 年汉堡的价格×2018 年汉堡的数量＝4×250＋4×500＝1 000＋2 000＝3 000（美元）

ii. 实际 GDP 是用基年价格衡量的产品与服务的总价值。在基年（2010 年），实际 GDP 等于名义 GDP，因此，2010 年的实际 GDP 为 1 000 美元。为了计算 2018 年的实际 GDP，用 2018 年的购买量乘以 2010 年的价格：

2018 年的实际 GDP＝2010 年热狗的价格×2018 年热狗的数量＋2010 年汉堡的价格×2018 年汉堡的数量＝2×250＋3×500＝500＋1 500＝2 000（美元）

iii. GDP 的隐性价格平减指数是名义 GDP 和实际 GDP 之比。在基年（2010 年），它等于 1。在 2018 年，我们有：

2018 年 GDP 的隐性价格平减指数＝3 000/2 000＝1.5

iv. CPI 使用一个固定的商品篮子衡量价格水平随着时间的变动。在基年（2010 年），它等于 1。2018 年的 CPI 衡量 2010 年的商品篮子在 2018 年的成本相对于 2010 年的成本是什么水平：

$$2018\text{ 年的 CPI}=\frac{\text{2018 年热狗的价格}\times\text{2010 年热狗的数量}+\text{2018 年汉堡的价格}\times\text{2010 年汉堡的数量}}{\text{2010 年热狗的价格}\times\text{2010 年热狗的数量}+\text{2010 年汉堡的价格}\times\text{2010 年汉堡的数量}}=\frac{4\times200+4\times200}{2\times200+3\times200}=\frac{1\ 600}{1\ 000}=1.6$$

b. 由于 GDP 平减指数的商品篮子是变化的，所以它是一个帕氏价格指数。而 CPI 的商品篮子是固定的，所以它是一个拉氏价格指数。2018 年的 GDP 平减指数是 1.5，这表明价格比 2010 年的水平上升了 50%。2018 年的 CPI 是 1.6，这表明价格比 2010 年的水平上升了 60%。

如果所有产品的价格都上升相同的百分比，例如说 50%，那么我们可以明确地说价格水平上升了 50%。然而，在我们的例子中，相对价格发生了变化。热狗的价格上升了 100%，而汉堡的价格上升了 33.33%，这使得汉堡相对来说不那么贵了。消费者对此作出的反应是增加汉堡的购买量（相对于热狗的购买量来说）。由于 CPI 的商品篮子是固定的，它没有考虑这种替代效应，因此，它给出的通货膨胀率比 GDP 平减指数给出的更高。

代找课件、答案、电子书
微信：zhuguolei1314

8. 阿贝只消费苹果。在第1年，红苹果的价格是每个1美元，青苹果每个2美元，阿贝买了10个红苹果。在第2年，红苹果的价格是每个2美元，青苹果每个1美元，阿贝买了10个青苹果。

a. 计算每年苹果的消费者价格指数。假设第1年是基年，即消费者篮子固定的年份。从第1年到第2年，你计算的指数如何变动？

b. 计算阿贝每年在苹果上的名义支出。从第1年到第2年，名义支出如何变动？

c. 把第1年作为基年，计算阿贝每年在苹果上的实际支出。从第1年到第2年，实际支出有什么变动？

d. 把隐性价格平减指数定义为名义支出除以实际支出，计算每年的价格平减指数。从第1年到第2年，价格平减指数如何变动？

e. 假定阿贝吃红苹果或青苹果同样快乐。阿贝的真实生活成本增加了多少？比较这一答案与你得到的问题a和d的答案。关于拉氏和帕氏价格指数，这个例子告诉了你什么？

答：

a. 为了计算CPI，我们固定第1年的商品篮子，允许价格随时间变化。在基年，CPI为1；在第2年，CPI为：

$$\text{第2年的CPI}=\frac{\text{第2年红苹果的价格}\times\text{第1年红苹果的数量}+\text{第2年青苹果的价格}\times\text{第1年青苹果的数量}}{\text{第1年红苹果的价格}\times\text{第1年红苹果的数量}+\text{第1年青苹果的价格}\times\text{第1年青苹果的数量}}=\frac{2\times10+1\times0}{1\times10+2\times0}=2$$

根据CPI，价格翻倍了。

b. 阿贝这两年都以每个苹果1美元的价格购买了10个苹果，因此，她的名义支出都为10美元。没有发生变化。

c. 在第1年（基年），阿贝的实际支出等于其名义支出，即10美元。在第2年，她消费了10个青苹果，每个青苹果在第1年的价格为2美元，因此，她的实际支出为20美元。即

第2年的实际支出＝第1年红苹果的价格×第2年红苹果的数量＋第1年青苹果的价格×第2年青苹果的数量＝1×0＋2×10＝20(美元)

阿贝的实际支出从10美元翻倍到20美元。

d. 隐性价格平减指数等于名义支出除以实际支出，因此，在基年（第1年），它等于1。

$$\text{第2年的隐性价格平减指数}=\frac{\text{第2年的名义支出}}{\text{第2年的实际支出}}=\frac{10}{20}=0.5$$

隐性价格平减指数表明，价格下降了一半。其原因是，该平减指数用第1年的价格估计阿贝对苹果的估值。从这个角度看，青苹果看起来更有价值。在第2年，当阿贝消费10个青苹果时，由于该平减指数认为青苹果比红苹果的价值更高，因此，看起来她的消费增加了。

e. 如果阿贝认为红苹果和青苹果是完全替代品，那么在这个经济中，生活成本没有变化——在任意一年里都花10美元消费10个苹果。CPI，一个拉氏价格指数，表明生活成本翻倍了；而隐性价格平减指数，一个帕氏价格指数，表明生活成本减半了。这是因为CPI没有考虑商品篮子的变化，隐性价格平减指数没有考虑相对价格的变化。这表明，这两个指数的结合，如链式加权指数，将会是一个更好的真实生活成本的衡量指标。

9. （Work It Out）考虑一个由100人组成的经济。这100人分成如下几个群体：25人有全职工作，20人有一份兼职工作，5人有两份兼职工作，10人想工作且正在找工作，10人想工作但丧失信心并放弃找工作了，10人经营自己的生意，10人退休了，还有10人是小孩。

a. 计算劳动力和劳动力参与率。

b. 计算失业者人数和失业率。

c. 用两种方法计算总就业量：一种是按家庭调查来衡量，另一种是按机构调查来衡量。

答：

a. 劳动力包括全职工人、兼职工人、经营自己的生意的人以及没有工作但正在找工作的人。劳动力一共有 70 人。劳动力参与率是劳动力占成年人口的比例，为 (70/90)×100%=77.8%。

b. 失业工人是那些想工作且正在找工作的人，因此是 10 人。失业率是失业工人占劳动力的比例，为 (10/70)×100%=14.3%。

c. 家庭调查通过询问家庭样本的就业状况来估计总就业。家庭调查将报告 60 人就业。机构调查通过要求企业样本报告它们雇用的工人数量来估计总就业。在本题中，机构调查将报告 55 人就业，原因是有两份兼职的 5 人将被计算两次，10 个经营自己的生意的人将不被计入。

10. 在参议员罗伯特·肯尼迪 (Robert Kennedy) 1968 年竞选总统时的一篇演讲中，他就 GDP 讲了以下一段话：“(GDP) 没有考虑到孩子们的健康、他们的教育质量或者玩耍带给他们的快乐。它没有包括我们的诗歌之美好或婚姻之力量，没有包括我们关于公共问题争论的智慧或者我们公务员的正直。它既没有衡量出我们的勇气与智慧，也没有衡量出我们对祖国的热爱。简言之，它衡量一切，但并不包括使我们的生活有意义的东西，它可以告诉我们有关美国的一切，但没有告诉我们，为什么我们以作为美国人而骄傲。”

罗伯特·肯尼迪的话正确吗？如果正确，我们为什么要关注 GDP?

答：正如参议员罗伯特·肯尼迪所指出的，GDP 是一个不完美的经济表现或福利衡量指标。除了肯尼迪所提及的遗漏项外，GDP 还忽略了汽车、冰箱和剪草机等耐用品上的估算租金；作为家庭活动而被生产出来的许多服务和产品，如做饭和打扫卫生；非法活动中生产和销售的产品的价值，如毒品交易。GDP 衡量中的这些不完美之处并不必然减少其有用性。只要这些衡量问题随时间保持稳定，GDP 在不同年份的经济活动比较中就是有用的。而且，更多的 GDP 使得我们能够为孩子们的健康提供更好的医疗、为孩子们的教育提供更新的图书、为孩子们玩耍提供更多的玩具。最后，GDP 更高的国家往往有着更高的预期寿命水平、能够更好地获得清洁水和卫生设施以及更高的教育水平。因此，GDP 在各国增长和发展水平的比较中是一个有用的衡量指标。

11. 考虑下列每一个事件可能如何增加或减少实际 GDP。对于每个事件，你认为社会中人均福利很可能与实际 GDP 同方向变动吗？为什么？

a. 佛罗里达的飓风迫使迪士尼乐园停业一个月。

b. 新的、更容易种植的小麦品种的发现增加了农场的收成。

c. 工会和经理之间敌对状态的加剧引起了罢工的爆发。

d. 整个经济中的企业都经历着需求的减少，导致企业解雇工人。

e. 国会通过了新的环境法，该法禁止企业使用排放大量污染的生产方法。

f. 更多的高中生辍学从事除草工作。

g. 全国的父亲减少工作周数，把更多的时间用于与孩子相处。

答：a. 由于迪士尼乐园在停业期间不生产任何服务，所以，实际 GDP 下降。由于迪士尼乐园的工人和股东收入下降（国民收入账户的收入方面），人们对迪士尼乐园的消费减少（国民收入账户的支出方面），所以，这相当于经济福利的下降。

b. 由于用于农场生产的原有资本和劳动现在能够生产更多的小麦，所以，实际 GDP 上升。由于人们现在可以消费更多的小麦，或者用于农场生产的部分资本和劳动可以被重新配置于生产社会看重的其他产品，所以，这相当于经济福利的上升。

c. 由于上班的工人少了，企业生产得少

答案、电子书 代找课件、题库 微信：zhaozhuo1314

了，所以，实际 GDP 下降。这导致收入和消费都减少，因此，经济福利下降。

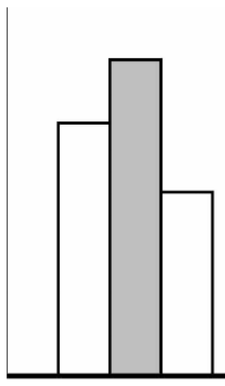
d. 由于解雇工人的那些企业生产得少了，所以，实际 GDP 下降。由于工人的收入下降，供人们消费的产品减少，所以，这降低了经济福利。

e. 由于企业转而采用生产的产品更少但排放的污染也更少的生产方法，所以，实际 GDP 可能下降。但是，经济福利可能上升。经济现在生产的产出更少了，但是，清洁空气更多了。清洁空气不是一种市场产品，从而不在 GDP 测度中体现出来，但是，它仍然是人们看重的一种产品。

f. 由于这些高中生从不生产市场产品和服务的活动转到生产市场产品和服务的活动，所以，实际 GDP 上升。然而，经济福利可能下降。由于上学很可能提高工人未来的生产率，所以，在理想的国民收入账户中，上学应该作为投资而被体现出来。事实上，国民收入账户并不衡量这类投资。也要注意，未来的 GDP 可能会因为未来的劳动力受教育程度的下降而低于这些学生不辍学的情形。

g. 由于父亲用于生产市场产品和服务的时间减少，所以，实际 GDP 下降。然而，这些父亲现在提供了更多的抚养子女的服务。如果这些父亲和子女从他们共度的额外时间中受益足够多，那么普通人的福利可能上升。

第 3 章



国民收入：源自何处？去向何方？

复习题

1. 什么决定了一个经济生产的产出量？

答：生产要素和生产技术决定了一个经济能够生产的产出数量。生产要素是用于生产产品和服务的投入；最重要的生产要素是资本和劳动。生产技术决定了从任意给定数量的这些要素中，有多少产出可以被生产出来。任意一种生产要素的增加或生产技术的进步都导致经济的产出增加。

2. 解释一个竞争性的、利润最大化的企业如何决定每种生产要素的需求量。

答：当一个企业决定某种生产要素的雇用量或需求量时，它考虑这一决策如何影响利润。例如，雇用额外一单位劳动会增加产出从而增加收益；企业比较额外收益与工资账单上的额外成本。企业收到的额外收益取决于劳动的边际产量（MPL）和产品的价格（P）。额外一单位劳动生产 MPL 单位的额外产出，每单位售价 P 美元。因此，企业的额外收益为 $P\times MPL$。雇用额外一单位劳动的成本是工资 W。因此，雇用额外一单位劳动的决策对利润的影响如下：

$$\Delta\text{利润}=\Delta\text{收益}-\Delta\text{成本}$$

$$=P\times MPL-W$$

如果雇用额外一单位劳动的额外收益（$P\times MPL$）超过额外成本（W），那么利润就增加。企业将雇用劳动直到这么做不再是有利可图的，也就是说，直到 MPL 下降到利润的变化为零的点。在上面的方程中，企业雇用劳动直到 Δ利润$=0$，即 $P\times MPL=W$。这个条件可以被改写为

$$MPL=W/P$$

因此，一个竞争性的、利润最大化的企业雇用劳动直到劳动的边际产量等于实际工资。同样的逻辑适用于企业关于雇用多少资本的决策：企业雇用资本直到资本的边际产量等于实际租赁价格。

3. 在收入分配中规模报酬不变的作用是什么？

答：如果所有生产要素增加相同的百分比会导致产出增加同一百分比，那么生产函数的规模报酬不变。例如，如果企业使用的资本和劳动都增加 50%，产出也增加 50%，那么该生产函数就有着不变的规模报酬。

如果生产函数的规模报酬不变，那么由竞争性的、利润最大化的企业所组成的经济中的总收入（或者，等价地，总产出）将在

代找课件、电子书
微信：xiaozhuohe1314

劳动报酬（$MPL\times L$）和资本报酬（$MPK\times K$）之间分配。也就是说，在不变规模报酬下，经济利润为零。

4. 写出资本回报是总收入的 1/4 的柯布-道格拉斯生产函数。

答：柯布-道格拉斯生产函数的形式为 $F(K, L)=AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$。教材正文证明，参数 α 就是收入的资本份额。因此，如果资本回报是总收入的 1/4，那么 $\alpha=0.25$，从而 $F(K, L)=AK^{0.25}L^{0.75}$。

5. 什么决定了消费和投资？

答：消费与可支配收入正相关，即缴纳所有税收后的收入量。更高的可支配收入意味着更高的消费。

投资品的需求量与实际利率负相关。若一项投资要有利可图，那么它的回报必须高于其成本。由于实际利率衡量了资金的成本，因此，更高的实际利率增加了投资的成本，投资品的需求量下降。

6. 解释政府购买和转移支付之间的差别。每种情况各举两个例子。

答：政府购买是一个衡量政府直接购买的产品和服务的价值的指标。例如，政府购买导弹和坦克，修建道路，提供空中交通管制等服务。所有这些活动都是 GDP 的一部分。转移支付是不换取产品和服务的、政府对个人的支付。它与税收截然相反：税收降低了家庭的可支配收入，而转移支付增加了家庭的可支配收入。转移支付的例子包括对老人的社会保障支付、失业保险和退伍军人津贴。

7. 什么使经济中产品与服务的需求与供给相等？

答：消费、投资和政府购买决定了对经济的产出的需求，而生产要素和生产函数决定了产出的供给。实际利率通过调整以确保对经济的产出的需求等于供给。在均衡利率下，对产品和服务的需求等于供给。

8. 解释当政府增加税收时，消费、投资和利率会发生什么变动。

答：当政府增加税收时，可支配收入减少，因此消费也减少。消费的减少等于税收的增加乘以边际消费倾向（MPC）。MPC 越高，税收增加对消费的负向影响越大。由于产出被生产要素和生产技术所固定且政府购买没有变化，因此，消费的减少必然被投资的增加所抵消。要使投资增加，实际利率必须下降。因此，税收的增加导致消费的减少、投资的增加和实际利率的下降。

问题与应用

1. 用新古典分配理论预测下列每个事件对实际工资和资本实际租赁价格的影响：

a. 移民潮增加了劳动力。

b. 地震摧毁了部分资本存量。

c. 技术进步改善了生产函数。

d. 高通货膨胀令经济中所有要素和产出的价格翻倍。

答：a. 根据新古典分配理论，实际工资等于劳动的边际产量。由于劳动的报酬递减，因此，劳动力的增加导致劳动的边际产量下降，从而实际工资下降。

给定柯布-道格拉斯生产函数，劳动力的增加将提高资本的边际产量，从而将提高资本的实际租赁价格。在工人增加的条件下，资本就会得到更加密集的使用，生产力也会更高。

b. 资本的实际租赁价格等于资本的边际产量。如果地震摧毁了部分资本存量（然而奇迹般地没有任何人死亡，从而没有减少劳动力），那么资本的边际产量上升，从而资本的实际租赁价格上升。

给定柯布-道格拉斯生产函数，资本存量的减少将降低劳动的边际产量，从而将降低实际工资。在资本减少的条件下，每个工人的生产力都会下降。

c. 如果技术进步改善了生产函数，那么这可能会增加资本和劳动两者的边际产量。因此，实际工资和资本的实际租赁价格都提高。

d. 令名义工资和价格水平都翻倍的高通货膨胀对实际工资将不会有影响。类似地，令资本的名义租赁价格和价格水平都翻倍的

高通货膨胀对资本的实际租赁价格将不会有影响。

2. （Work It Out）假定中世纪欧洲的生产函数是 $Y=K^{0.5}L^{0.5}$，其中 K 是土地数量，L 是劳动数量。该经济一开始时有 100 单位土地和 100 单位劳动。用计算器和本章的方程求出以下每个问题的答案：

a. 该经济生产多少产出？

b. 工资和土地租赁价格是多少？

c. 劳动收到的产出份额是多少？

d. 如果有一半的人口因为一场瘟疫而病死了，那么新的产出水平是多少？

e. 新的工资和土地租赁价格是多少？

f. 劳动现在收到的产出份额是多少？

答：a. 为了找到产出的数量，把劳动和土地的给定数值代入生产函数，得到

$$Y=100^{0.5}100^{0.5}=100$$

b. 根据教材正文，劳动和土地的边际产量的公式为

$$MPL=(1-\alpha)AK^{\alpha}L^{-\alpha}$$

$$MPK=\alpha AK^{\alpha-1}L^{1-\alpha}$$

在本题中，$\alpha=0.5$，$A=1$。把劳动和土地的给定数值代入，得到 $MPL=0.5$，$MPK=0.5$。我们知道，实际工资等于劳动的边际产量，土地实际租赁价格等于土地的边际产量。

c. 劳动收到的产出数量等于劳动的边际产量乘以劳动的数量，其值为 50 单位，占总产出的份额为 50/100=0.5，即 50%。

d. 新的产出水平为 70.71。

e. 新的工资为 0.71，新的土地租赁价格为 0.35。

f. 劳动现在收到的产出数量为 35.36 单位，占产出的份额为 35.36/70.71=0.5，即 50%。注意，由于生产函数是柯布-道格拉斯形式的，所以，劳动收到的产出（或收入）份额与之前相同。

3. 如果资本和劳动各增加 10%而引起的产出增加少于 10%，我们说生产函数表现出规模报酬递减（decreasing returns to scale）的性质。如果资本和劳动各增加 10%而引起的产出增加多于 10%，我们说生产函数表现出规模报酬递增（increasing returns to scale）的性质。为什么生产函数可能表现出规模报酬递减或递增的性质呢？

答：如果所有生产要素增加相同的百分比导致产出增加更小的百分比，那么该生产函数规模报酬递减。例如，如果我们将资本和劳动的数量翻倍，但产出增加不到一倍，那么该生产函数的规模报酬就是递减的。如果经济中有一种固定要素，例如土地，且这种固定要素随着资本和劳动数量的增加而变得相对稀缺，那么规模报酬递减就可能发生。

如果所有生产要素增加相同的百分比导致产出增加更大的百分比，那么该生产函数规模报酬递增。例如，如果我们将资本和劳动的数量翻倍，但产出增加超过一倍，那么该生产函数的规模报酬就是递增的。如果劳动的专业化程度随着人口增长而更高，那么规模报酬递增就可能发生。例如，如果只有一个工人生产一辆汽车，那么由于他不得不学习许多不同的技能，而且他必须不停地更换任务和工具，生产一辆汽车将耗费他很长的时间。但是，如果许多工人生产一辆汽车，那么每个人可以专业化于某项特定的任务，生产效率会更高。

4. 假定某经济的生产函数是参数 $\alpha=0.3$ 的柯布-道格拉斯生产函数。

a. 资本和劳动得到的收入比例是多少？

b. 假定移民使劳动力增加了 10%。总产出会发生什么变化（用百分比表示）？资本的租赁价格呢？实际工资呢？

c. 假定来自国外的资本捐赠使资本存量增加了 10%。总产出会发生什么变化（用百分比表示）？资本的租赁价格呢？实际工资呢？

d. 假定技术进步使参数 A 的值提高了 10%。总产出会发生什么变化（用百分比表示）？资本的租赁价格呢？实际工资呢？

答：a. 柯布-道格拉斯生产函数的形式为 $Y=AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$。对于该函数，教材证明了

劳动和资本的边际产量分别为

$$MPL = (1-\alpha)Y/L$$

$$MPK = \alpha Y/K$$

竞争性的利润最大化企业雇用劳动直到其边际产量等于实际工资，雇用资本直到其边际产量等于实际租赁价格。利用这些事实和上面给出的边际产量公式，我们有

$$W/P = MPL = (1-\alpha)Y/L$$

$$R/P = MPK = \alpha Y/K$$

这些公式可以改写为

$$(W/P)L = MPL \times L = (1-\alpha)Y$$

$$(R/P)K = MPK \times K = \alpha Y$$

注意，$(W/P)L$ 和 $(R/P)K$ 分别是工资账单和总的资本回报。给定 $\alpha=0.3$，上述公式表明劳动收到了总产出（或收入）的 70%，资本收到了总产出（或收入）的 30%。

b. 为了确定当劳动力增加 10%时总产出会发生什么变化，考虑柯布-道格拉斯生产函数的公式

$$Y = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$$

记 Y_1 为初始产量，Y_2 为最终产量。我们知道 $\alpha=0.3$。我们还知道劳动 L 增加了 10%：

$$Y_1 = AK^{0.3}L^{0.7}$$

$$Y_2 = AK^{0.3}(1.1L)^{0.7}$$

注意，我们将 L 乘以了 1.1 以反映劳动力增加了 10%这一事实。

为了计算产出的百分比变化，将 Y_2 除以 Y_1：

$$\frac{Y_2}{Y_1} = \frac{AK^{0.3}(1.1L)^{0.7}}{AK^{0.3}L^{0.7}}$$

$$= 1.1^{0.7}$$

$$= 1.069$$

也就是说，产出增加了 6.9%。

为了确定劳动力的增加如何影响资本的租赁价格，考虑资本的实际租赁价格 R/P 的公式：

$$R/P = MPK = \alpha AK^{\alpha-1}L^{1-\alpha}$$

我们知道 $\alpha=0.3$。我们还知道劳动 L 增加了 10%。记 $(R/P)_1$ 为资本的实际租赁价格的初始值，$(R/P)_2$ 为劳动力增加 10%后资本的实际租赁价格的最终值。为了找到 $(R/P)_2$，将 L 乘以 1.1 以反映劳动力增加了 10%这一事实：

$$(R/P)_1 = 0.3AK^{-0.7}L^{0.7}$$

$$(R/P)_2 = 0.3AK^{-0.7}(1.1L)^{0.7}$$

资本的实际租赁价格的变化为：

$$\frac{(R/P)_2}{(R/P)_1} = \frac{0.3AK^{-0.7}(1.1L)^{0.7}}{0.3AK^{-0.7}L^{0.7}}$$

$$= 1.1^{0.7}$$

$$= 1.069$$

因此，资本的实际租赁价格增加了 6.9%。

为了确定劳动力的增加如何影响实际工资，考虑实际工资 W/P 的公式：

$$W/P = MPL = (1-\alpha)AK^{\alpha}L^{-\alpha}$$

我们知道 $\alpha=0.3$。我们还知道劳动 L 增加了 10%。记 $(W/P)_1$ 为实际工资的初始值，$(W/P)_2$ 为实际工资的最终值。为了找到 $(W/P)_2$，将 L 乘以 1.1 以反映劳动力增加了 10%这一事实：

$$(W/P)_1 = (1-0.3)AK^{0.3}L^{-0.3}$$

$$(W/P)_2 = (1-0.3)AK^{0.3}(1.1L)^{-0.3}$$

为了计算实际工资的百分比变化，将 $(W/P)_2$ 除以 $(W/P)_1$：

$$\frac{(W/P)_2}{(W/P)_1} = \frac{(1-0.3)AK^{0.3}(1.1L)^{-0.3}}{(1-0.3)AK^{0.3}L^{-0.3}}$$

$$= 1.1^{-0.3}$$

$$= 0.972$$

也就是说，实际工资下降了 2.8%。

c. 运用与 b 中相同的逻辑，有

$$Y_1 = AK^{0.3}L^{0.7}$$

$$Y_2 = A(1.1K)^{0.3}L^{0.7}$$

因此，我们有

$$\frac{Y_2}{Y_1} = \frac{A(1.1K)^{0.3}L^{0.7}}{AK^{0.3}L^{0.7}}$$

$$= 1.1^{0.3}$$

$$= 1.029$$

这个方程表明，产出增加了 2.9%。注意，由于 $\alpha<0.5$，资本增加 10%引起的产出增加比劳动增加 10%引起的产出增加要少。

再次地，运用与 b 中相同的逻辑，我们

可以计算资本的实际租赁价格的变化：

$$\frac{(R/P)_2}{(R/P)_1}=\frac{0.3A(1.1K)^{-0.7}L^{0.7}}{0.3AK^{-0.7}L^{0.7}}$$
$$=1.1^{-0.7}$$
$$=0.935$$

由于资本回报递减，所以，资本的实际租赁价格下降了6.5%；也就是说，当资本增加时，它的边际产量下降。

最后，我们计算实际工资的变化：

$$\frac{(W/P)_2}{(W/P)_1}=\frac{0.7A(1.1K)^{0.3}L^{-0.3}}{0.7AK^{0.3}L^{-0.3}}$$
$$=1.1^{0.3}$$
$$=1.029$$

因此，由于额外的资本提高了现有工人的边际生产率，所以，实际工资增加了2.9%。（注意，工资和产出都增加了相同的数量，从而劳动份额没有变化——柯布-道格拉斯技术的一个特征。）

d. 利用相同的公式，我们发现产出的变化：

$$\frac{Y_2}{Y_1}=\frac{(1.1A)K^{0.3}L^{0.7}}{AK^{0.3}L^{0.7}}$$
$$=1.1$$

这个方程表明，产出增加了10%。类似地，资本的实际租赁价格和实际工资也增加了10%：

$$\frac{(R/P)_2}{(R/P)_1}=\frac{0.3(1.1A)K^{-0.7}L^{0.7}}{0.3AK^{-0.7}L^{0.7}}$$
$$=1.1$$
$$\frac{(W/P)_2}{(W/P)_1}=\frac{0.7(1.1A)K^{0.3}L^{-0.3}}{0.7AK^{0.3}L^{-0.3}}$$
$$=1.1$$

5. 图3-5*显示，在美国的数据中，劳动收入在总收入中所占比例随着时间的推移大体保持不变。表3-1*显示了实际工资的趋势和劳动生产率的趋势几乎同步。这些事实是如何联系的？如果第二个事实不是真实的，第一个事实可能是真实的吗？利用劳动份额的数学表达式对你的答案作出解释。

答：劳动收入被定义为

$$\frac{W}{P}\times L=\frac{WL}{P}$$

收入的劳动份额被定义为

$$\left(\frac{WL}{P}\right)/Y=\frac{WL}{PY}$$

例如，如果这个比值大约稳定在0.7，那么$W/P=0.7Y/L$。这意味着实际工资大致与劳动生产率成比例。因此，劳动生产率的任何趋势均必须与实际工资的相同趋势相匹配。否则，劳动的份额将会偏离0.7。这样，第一个事实（劳动份额不变）意味着第二个事实（实际工资的趋势与劳动生产率的趋势几乎同步）。

6. 根据新古典分配理论，一个工人的实际工资反映了他的生产率。让我们用这一见解考察两组工人的收入：农民和理发师。用W_f和W_b分别表示农民和理发师的名义工资，P_f和P_b分别表示食物和理发的价格，A_f和A_b分别表示农民和理发师的边际生产率。

a. 对于这6个变量中的每一个，尽可能精确地说出用来衡量它们的单位。（提示：每个答案的形式为“X/单位Y”。）

b. 在过去的一个世纪中，由于技术进步，农民的生产率A_f大幅度提高。根据新古典分配理论，农民的实际工资W_f/P_f应该发生什么变动？这一实际工资是用什么单位来衡量的？

c. 在同一时期中（过去的一个世纪），理发师的生产率A_b没有改变。理发师的实际工资W_b/P_b应该发生什么变动？这一实际工资是用什么单位来衡量的？

d. 假定在长期工人可以在当农民和当理发师之间自由流动。这种流动性对农民和理发师的名义工资W_f和W_b意味着什么？

e. 你前面的回答对理发和食物的相对价格P_b/P_f意味着什么？

f. 假定理发师和农民消费相同的产品和服务篮子。谁从农业技术进步中受益更多——是农民还是理发师？解释你的答案与b和c两小问中实际工资的结果是如何保持

* 题干中的图和表均指对应教材中的图和表。下同。——译者注

找课件、答案 电子书 微信：xiaozhuanglaoshi1314

一致的。

答：a. 名义工资用每小时多少钱来衡量。价格用每单位产出（每次理发或每单位农产品）值多少钱来衡量。边际生产率用每小时生产多少单位产出来衡量。

b. 根据新古典理论，增加了农民的边际产量的技术进步导致他们的实际工资上升。农民的实际工资用每小时生产多少单位农产品来衡量。实际工资是 W_f/P_f，它等于每小时生产的价格/每单位食物的价格，即每小时生产多少单位食物。

c. 如果理发师的边际生产率不变，那么他们的实际工资就不变。理发师的实际工资用每小时理多少次头发来衡量。实际工资是 W_b/P_b，它等于每小时理发的价格/每次理发的价格，即每小时理多少次头发。

d. 如果工人可以在当农民还是当理发师之间自由流动，那么他们在每个部门必须得到相同的工资支付，即 $W_f=W_b$。否则，就只会有一种产品或服务被生产出来。

e. 如果两个部门的名义工资 W 相同，但是用每小时生产多少单位农产品来衡量的实际工资高于用每小时理多少次头发来衡量的实际工资，那么理发的价格相对于食物的价格必然已经上升了。我们知道，$W/P=MPL$，因此，$W=P\times MPL$。由于名义工资相同，因此，$P_fMPL_f=P_bMPL_b$。于是，我们有 $P_b/P_f=MPL_f/MPL_b$。由于理发师的边际产量没有变化而农民的边际产量上升了，因此，理发的价格相对于食物的价格必然已经上升了。

f. 给定劳动在农民和理发师这两个部门之间自由流动以及两类工人消费相同的产品和服务篮子，农民和理发师同等地受益于农业技术进步。由于劳动在这两个部门之间自由流动，我们从 d 小问知道他们的名义工资相同。由于他们用这一工资购买相同的产品和服务篮子，因此他们的状况一样好。这个结果与 b 小问是一致的，原因是，尽管用购买到的食物单位数表示的农民的实际工资上升，但给定 e 小问中理发的相对价格上升，因此用购买到的理发次数表示的农民的实际工资保持不变。这个结果与 c 小问也是一致的，原因是，尽管用购买到的理发次数表示的理发师的实际工资保持不变，但给定 e 小问中食物的相对价格下降，因此用购买到的食物单位数表示的理发师的实际工资上升了。

7.（本题要求运用微积分。）考虑有三种投入的柯布-道格拉斯生产函数。K 是资本（机器数量），L 是劳动（工人人数），H 是人力资本（工人中具有大学学位的人数）。生产函数是

$$Y=K^{1/3}L^{1/3}H^{1/3}$$

a. 推导出劳动的边际产量的表达式。人力资本量的增加怎样影响劳动的边际产量？

b. 推导出人力资本的边际产量的表达式。人力资本量的增加怎样影响人力资本的边际产量？

c. 支付给劳动的收入份额是多少？支付给人力资本的收入份额是多少？在这个经济的国民收入核算中，你认为工人会得到多大份额的总收入？（提示：考虑人力资本的回报出现在哪里。）

d. 一个非技能型工人的报酬等于劳动的边际产量，而一个技能型工人的报酬等于劳动的边际产量加上人力资本的边际产量。运用你得到的 a 与 b 小问的答案，找出技能型工人与非技能型工人工资的比率。人力资本量增加如何影响这个比率？请解释。

e. 一些人认为，政府提供的大学奖学金是一种创造一个更加平等的社会的途径。另一些人则认为，大学奖学金只能帮助那些能上大学的人。你对前面问题的回答对这一争论提供了什么见解？

答：a. 通过将生产函数对劳动求导数，我们得到劳动的边际产量 MPL：

$$MPL=\frac{dY}{dL}$$

$$=\frac{1}{3}K^{1/3}H^{1/3}L^{-2/3}$$

由于更多的人力资本使得所有现有劳动

的生产率提高，所以人力资本的增加将增加劳动的边际产量。

b. 通过将生产函数对人力资本求导数，我们得到人力资本的边际产量 MPH：

$$MPH = \frac{dY}{dH}$$

$$= \frac{1}{3}K^{1/3}L^{1/3}H^{-2/3}$$

由于边际报酬递减，所以人力资本的增加将降低人力资本的边际产量。

c. 产出的劳动份额是支付给劳动的产出所占的比例。支付给劳动的产出总量是实际工资（在完全竞争下，它等于劳动的边际产量）乘以劳动的数量。用这个数量除以产出总量就得到了劳动份额：

$$\text{劳动份额} = \frac{\left(\frac{1}{3}K^{1/3}H^{1/3}L^{-2/3}\right)L}{K^{1/3}H^{1/3}L^{1/3}}$$

$$= \frac{1}{3}$$

利用相同的逻辑，我们可以得到人力资本份额：

$$\text{人力资本份额} = \frac{\left(\frac{1}{3}K^{1/3}L^{1/3}H^{-2/3}\right)H}{K^{1/3}H^{1/3}L^{1/3}}$$

$$= \frac{1}{3}$$

因此，劳动得到 1/3 的产出，人力资本得到1/3的产出。由于工人拥有他们的人力资本，所以看起来劳动得到了 2/3 的产出。

d. 技能型工人的工资与非技能型工人的工资之比为：

$$\frac{\text{技能型工人的工资}}{\text{非技能型工人的工资}} = \frac{MPL + MPH}{MPL}$$

$$= \frac{\frac{1}{3}K^{1/3}L^{-2/3}H^{1/3} + \frac{1}{3}K^{1/3}L^{1/3}H^{-2/3}}{\frac{1}{3}K^{1/3}L^{-2/3}H^{1/3}}$$

$$= 1 + \frac{L}{H}$$

注意，由于技能型工人的工资高于非技能型工人，这个比值总是大于 1。当 H 增加时，这个比值下降，原因是人力资本的边际报酬递减降低了其回报，而与此同时提高了非技能型工人的边际产量。

e. 更多的大学提供奖学金将会增加 H，这确实会导致一个更加平等的社会。额外的奖学金降低了教育的回报，缩小了受教育程度不同的工人之间的工资差距。更重要的是，由于技能型工人的数量增加时非技能型工人的边际产量上升，所以，额外的奖学金甚至提高了非技能型工人的绝对工资。

8. 政府增加税收 1 000 亿美元。如果边际消费倾向是 0.6，以下各项会发生什么变化？它们会增加还是减少？增加或减少的数量是多少？

a. 公共储蓄。

b. 私人储蓄。

c. 国民储蓄。

d. 投资。

答：政府增加税收 1 000 亿美元对公共储蓄、私人储蓄、国民储蓄的影响可以运用如下关系来分析：

$$\text{国民储蓄} = \text{私人储蓄} + \text{公共储蓄}$$

$$= [Y - T - C(Y - T)] + (T - G)$$

$$= Y - C(Y - T) - G$$

a. 税收增加导致公共储蓄一对一增加。T 增加 1 000 亿美元，因此，公共储蓄增加 1 000 亿美元。

b. 税收增加使可支配收入 $Y-T$ 减少了 1 000 亿美元。由于边际消费倾向（MPC）为 0.6，所以消费下降 $0.6\times1\,000=600$（亿美元）。因此，

$$\Delta\text{私人储蓄} = -1\,000 - 0.6\times(-1\,000)$$

$$= -400(\text{亿美元})$$

私人储蓄减少了 400 亿美元。

c. 由于国民储蓄是私人储蓄和公共储蓄之和，我们可以得出结论：税收增加 1 000 亿美元导致国民储蓄增加 600 亿美元。

另一种得到国民储蓄变化量的方法是通

代找课件、电子书 微信：xiaozhuohe1314

过利用上面给出的国民储蓄的第三个方程：国民储蓄$=Y-C(Y-T)-G$。税收增加1 000亿美元减少了可支配收入，导致消费下降600亿美元。由于G和Y都没有变化，因此，国民储蓄增加了600亿美元。

d. 为了确定这一税收增加对投资的影响，回忆一下国民收入核算恒等式：

$$Y=C(Y-T)+I(r)+G$$

改写后得到

$$Y-C(Y-T)-G=I(r)$$

该方程的左边是国民储蓄，因此，该方程告诉我们，国民储蓄等于投资。由于国民储蓄增加了600亿美元，因此，投资必然也增加了600亿美元。

投资的这一增加是如何发生的呢？我们知道投资取决于实际利率。投资要增加，实际利率必须下降。图3-1说明了储蓄和投资与实际利率的关系。

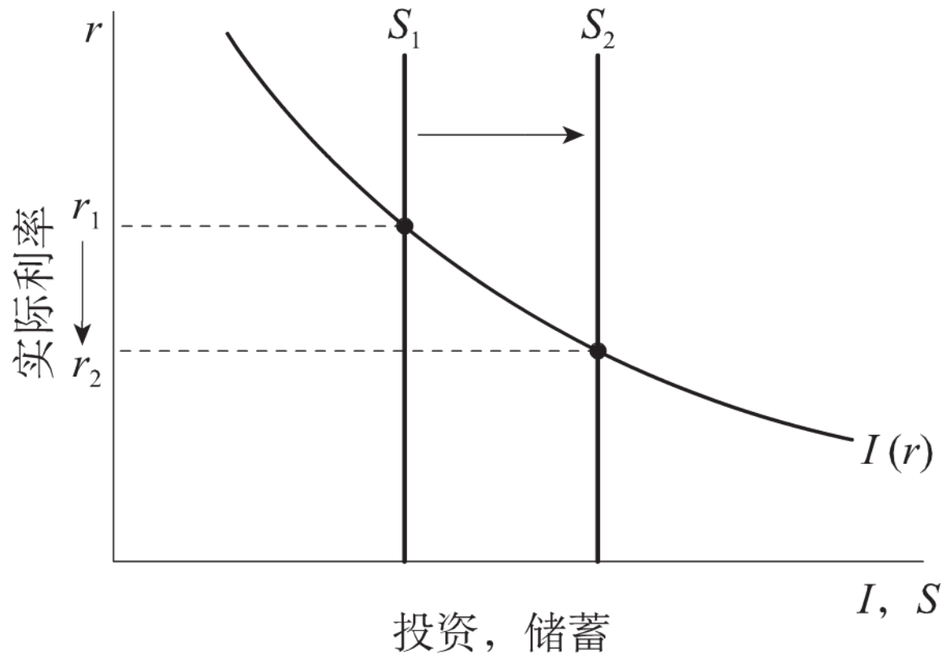


图3-1

税收增加导致国民储蓄上升，因此，可贷资金的供给曲线向右移动。均衡实际利率下降，投资增加。

9. 假定消费者信心的提高增加了消费者对未来收入的预期，从而增加了他们现在希望消费的数量。这可以解释为消费函数向上移动。这种移动如何影响投资和利率？

答：如果消费者今天增加他们的消费量，那么私人储蓄下降，从而国民储蓄也下降。我们是从国民储蓄的定义得知国民储蓄下降的。

$$\begin{aligned}\text{国民储蓄}&=\text{私人储蓄}+\text{公共储蓄}\\&=[Y-T-C(Y-T)]\\&\quad+(T-G)\end{aligned}$$

消费的增加减少了私人储蓄，因此，国民储蓄下降。

图3-2说明了储蓄和投资与实际利率的关系。如果国民储蓄下降，那么可贷资金的供给曲线向左移动，从而提高了实际利率，减少了投资。

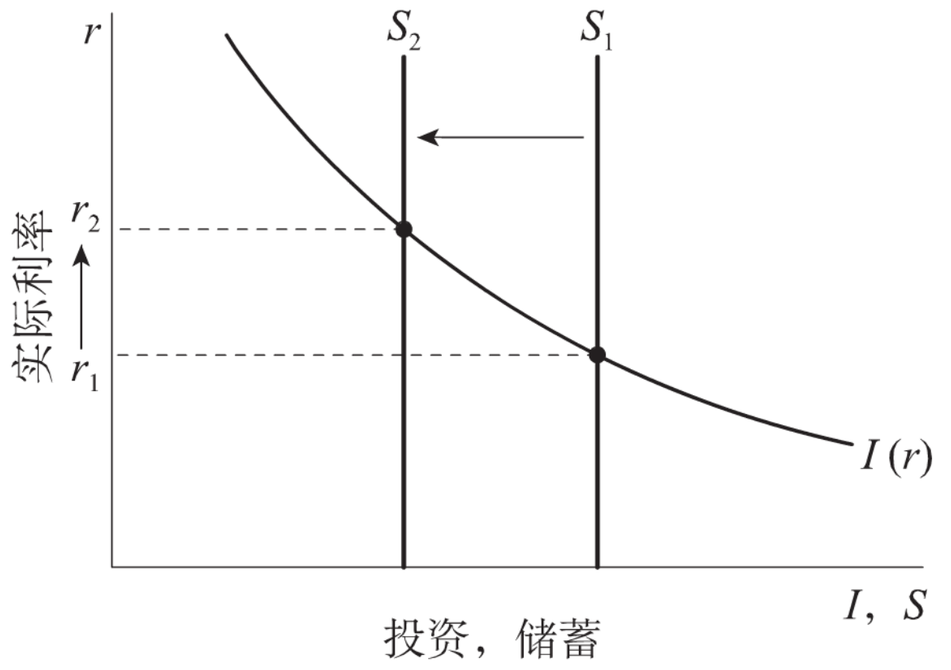


图3-2

10.（Work It Out）考虑由下列方程描述的一个经济：

$$Y=C+I+G$$
$$Y=8\ 000$$
$$G=2\ 500$$
$$T=2\ 000$$
$$C=1\ 000+2/3(Y-T)$$
$$I=1\ 200-100r$$

a. 在这一经济中，计算私人储蓄、公共储蓄和国民储蓄。

b. 找出均衡利率。

c. 现在假定G减少了500。计算私人储蓄、公共储蓄和国民储蓄。

d. 找出新的均衡利率。

答：a. 私人储蓄是未被消费的可支配收入$Y-T$的数量。

$$S^{\text{私人}}=Y-T-C$$

$$= 8\,000 - 2\,000 - [1\,000 + (2/3)(8\,000 - 2\,000)]$$
$$= 1\,000$$

公共储蓄是政府税收减去政府购买后的数量：

$$S^{公共} = T - G$$
$$= 2\,000 - 2\,500$$
$$= -500$$

国民储蓄是私人储蓄和公共储蓄之和：

$$S^{国民} = S^{私人} + S^{公共}$$
$$= 1\,000 + (-500)$$
$$= 500$$

b. 均衡利率是使可贷资金市场出清的利率（r）的数值。我们已经知道国民储蓄为500，因此，我们只需令其等于投资：

$$S^{国民} = I$$
$$500 = 1\,200 - 100r$$

从该方程解出 r，得 $r=7$。

c. 当政府增加其支出时，私人储蓄保持不变（注意到 G 没有出现在上面的 $S^{私人}$ 方程中），而公共储蓄下降。将新的 G 代入上面的方程，我们得到

$$S^{私人} = 1\,000$$
$$S^{公共} = T - G$$
$$= 2\,000 - 2\,000$$
$$= 0$$

从而

$$S^{国民} = S^{私人} + S^{公共}$$
$$= 1\,000 + 0$$
$$= 1\,000$$

d. 再次地，均衡利率使可贷资金市场出清：

$$S^{国民} = I$$
$$1\,000 = 1\,200 - 100r$$

从该方程解出 r，得 $r=2$。

11. 假定政府等量地增加税收和政府购买。作为对这种保持预算平衡的变动的反应，利率和投资会发生什么变动？解释你的答案会如何取决于边际消费倾向。

答：为了确定税收和政府购买等量增加对投资的影响，考虑国民储蓄的定义：

$$国民储蓄 = 私人储蓄 + 公共储蓄$$
$$= [Y - T - C(Y - T)] + (T - G)$$

我们知道，Y 由生产要素的数量所固定。我们还知道消费的变化等于边际消费倾向（MPC）乘以可支配收入的变化。这告诉我们

$$\Delta(国民储蓄) = \{-\Delta T - [MPC \times (-\Delta T)]\} + (\Delta T - \Delta G)$$
$$= [-\Delta T + (MPC \times \Delta T)] + 0$$
$$= (MPC - 1)\Delta T$$

这个表达式告诉我们，T 和 G 的等量增加对国民储蓄的影响取决于边际消费倾向的大小。MPC 越接近1，储蓄的下降越少。例如，如果 $MPC=1$，那么消费的下降等于政府购买的上升，因此，国民储蓄 $[Y-C(Y-T)-G]$ 保持不变。MPC 越接近0（从而对于1美元的可支配收入，储蓄的数量而不是消费的数量更大），对储蓄的影响越大。由于我们假设 $MPC<1$，我们预期，作为对税收和政府购买支出等量增加的反应，国民储蓄下降。

储蓄的减少意味着图3-3中可贷资金的供给曲线将向左移动。实际利率上升，投资下降。

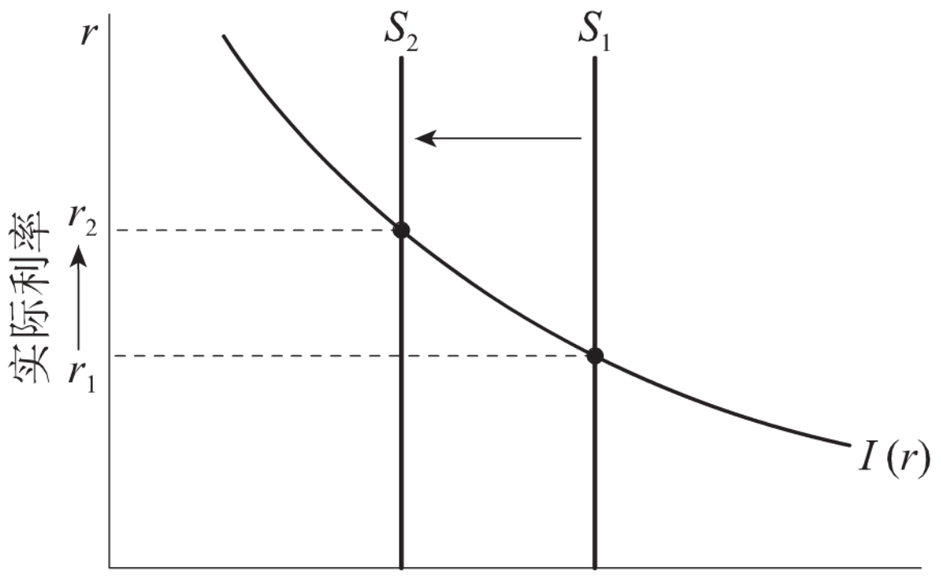


图 3-3

12. 当政府通过投资税收抵免这类政策补贴投资时，这种补贴常常只适用于某些类型的投资。请你考虑这种变动的效应。假定

代找课件、电子书
微信：xiaozhuge1314

经济中有两种类型的投资：企业投资和住房投资。利率调整使得国民储蓄和总投资（企业投资和住房投资之和）达到平衡。现在假定政府实行只针对企业投资的税收抵免。

a. 这一政策如何影响企业投资的需求曲线？如何影响住房投资的需求曲线？

b. 画出经济中可贷资金的供给与需求曲线。该政策如何影响可贷资金的供给和需求？均衡利率会发生什么变动？

c. 比较原来的均衡与新均衡。该政策如何影响总投资量？如何影响企业投资量？如何影响住房投资量？

答：a. 由于对于任何给定利率，补贴都增加了有利可图的投资机会的数量，因此，企业投资的需求曲线向右移动。住房投资的需求曲线保持不变。

b. 由于经济中的总投资代表了企业投资和住房投资之和，企业投资曲线向右移动，住房投资保持不变，因此，经济中的总投资的需求曲线向右移动。结果，实际利率上升，如图 3－4 所示。

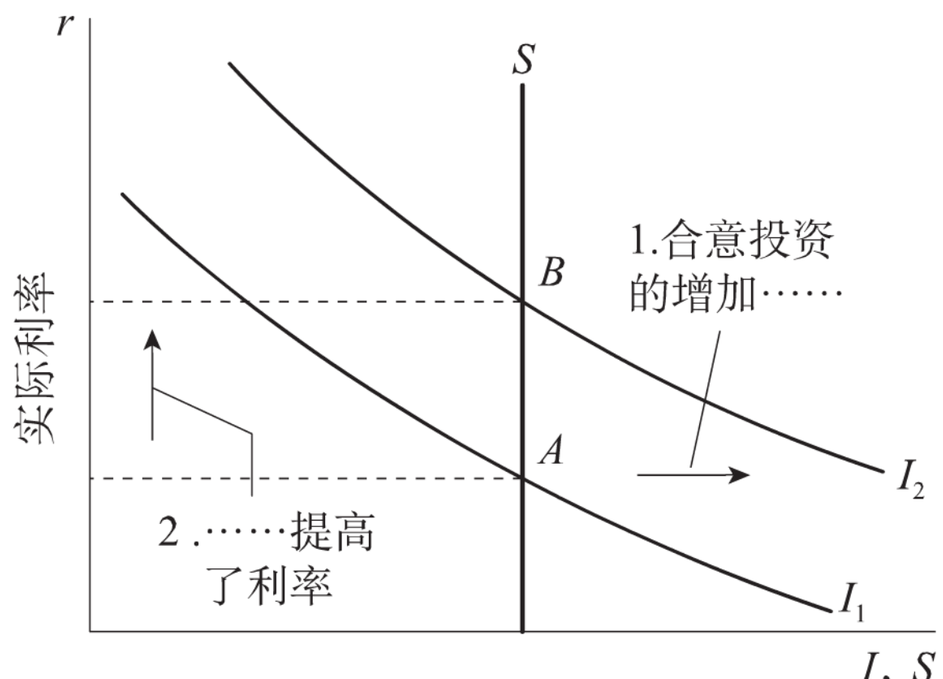


图 3－4

c. 总投资量不变，这是因为它受限于完全缺乏弹性的储蓄供给。投资税收抵免导致企业投资的增加和住房投资的下降，两者完全相互抵消了。也就是说，更高的利率意味着住房投资下降（沿着该曲线的运动），而企业投资曲线的向右移动导致企业投资上升一个相等的数量。图 3－5 显示了这一变化。注意 $I_1^B + I_1^R = I_2^B + I_2^R = \overline{S}$。

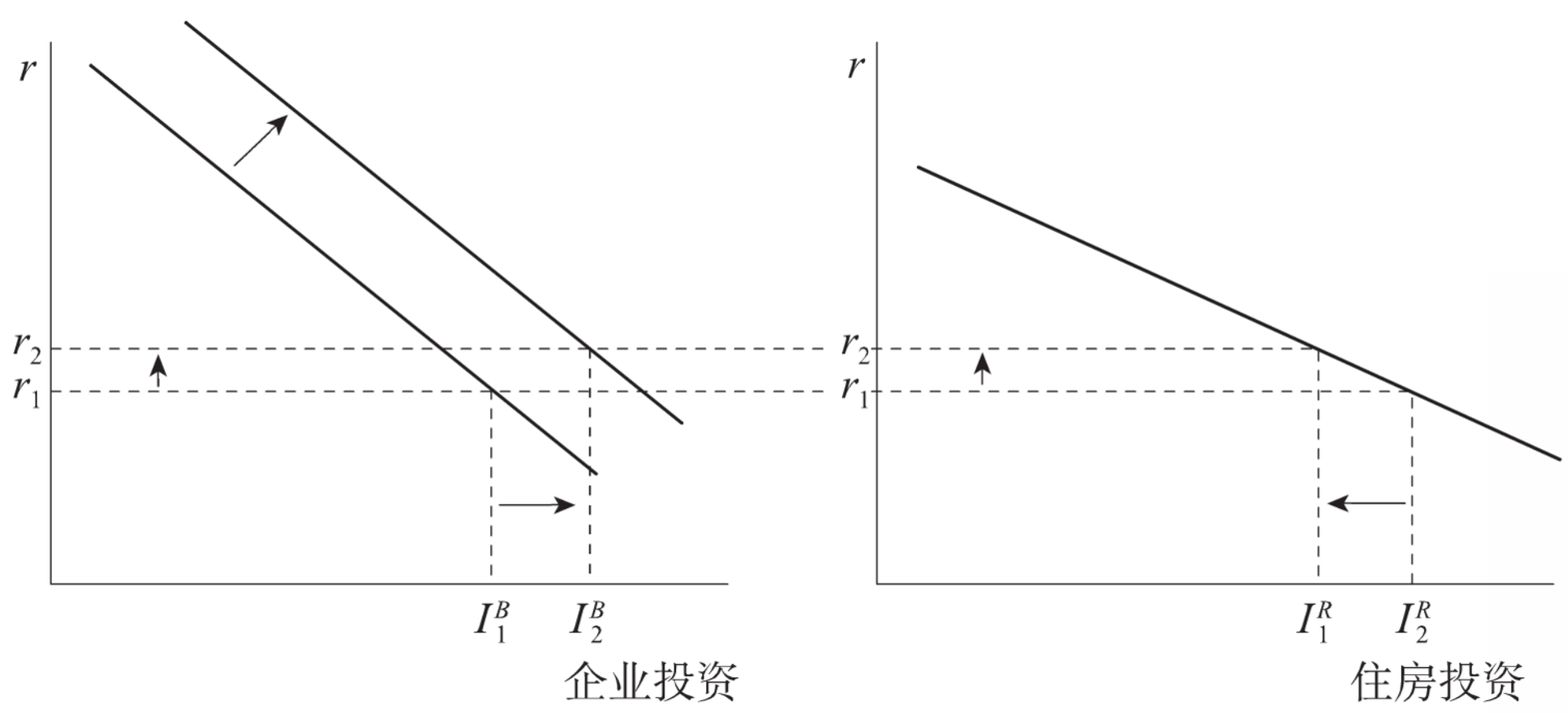


图 3－5

13. 假定消费取决于利率。这会如何改变本章得到的关于政府购买的增加对投资、消费、国民储蓄和利率的影响的结论（如果会改变的话）？

答：在本章，我们得出结论：政府购买支出的增加降低了国民储蓄，提高了利率。从而，政府购买支出的增加挤出了投资，且挤出量等于政府购买支出的增加量。

如果消费取决于利率，那么储蓄也将取决于利率。利率越高，储蓄的回报越多。因此，可以合理地认为利率的增加会增加储蓄和减少消费。图 3－6 说明了作为利率的增函数的储蓄。

考虑当政府购买增加时会发生什么。在任何给定的利率水平，国民储蓄下降，其下降的数量等于政府购买增加的数量，如图 3－7 所示。该图显示，如果储蓄函数向右上方倾斜，那么投资下降的数量少于政府购买增加的数量。原因是作为对更高利率的反应，消费下降，储蓄上升。因此，消费对

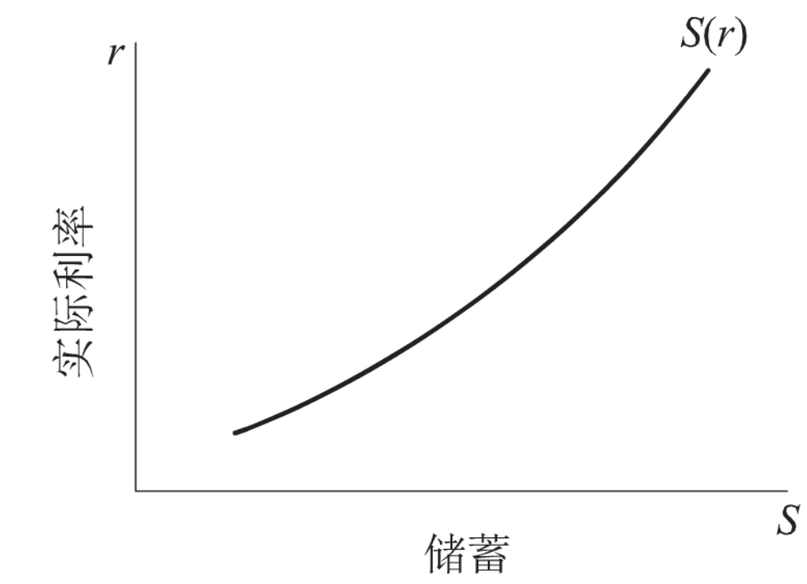


图 3－6

利率的反应越大，被政府购买增加挤出的投资越少。

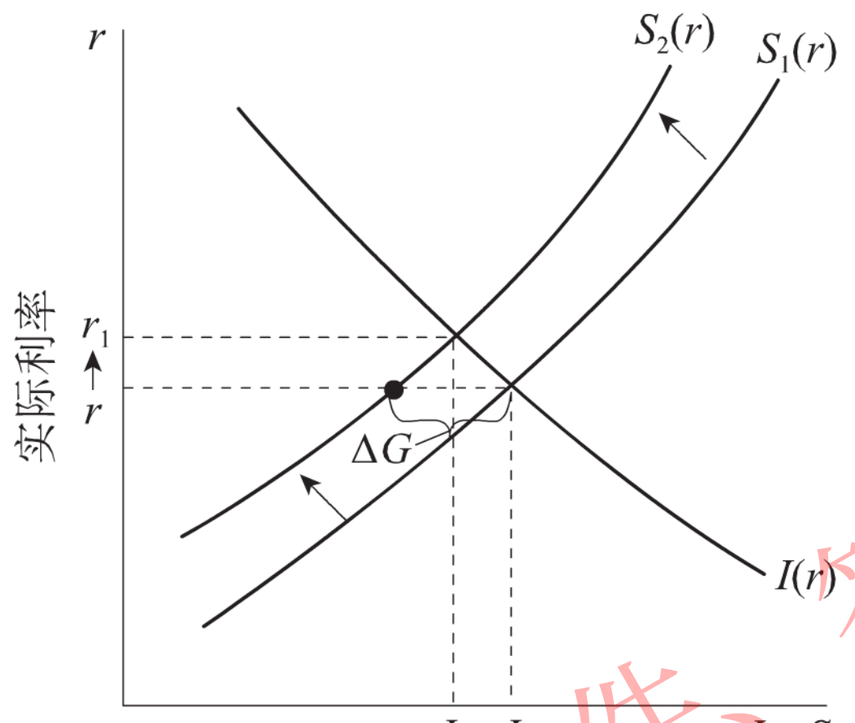


图 3－7

14. 宏观经济数据没有显示投资与利率之间存在强相关。让我们考察一下为什么可能是这样。使用我们在本章建立的利率调整使可贷资金供给（向上倾斜）与可贷资金需求（向下倾斜）达到平衡的模型。

a. 假定可贷资金的需求是稳定的但其供给逐年波动。什么可能造成供给的波动？在这种情况下，你会发现投资与利率之间有何种相关性？

b. 假定可贷资金的供给是稳定的，但需求逐年波动。什么可能引起需求的波动？在这种情况下，现在你会发现投资与利率之间有何种相关性？

c. 假定这个市场上的供给和需求都随时间推移而波动。如果你要绘出一幅投资与利率的散点图，你将发现什么？

d. 你认为以上三种情况中哪一种在经验上最现实？为什么？

答：a. 图 3－8 显示了可贷资金需求稳定但供给（储蓄曲线）波动的情况。供给的波动可能反映了暂时的收入冲击、政府购买支出的变动或消费者信心的变化。在这种情况下，当利率下降时，投资上升；当利率上升时，投资下降。我们将预期投资和利率之间存在负相关关系。

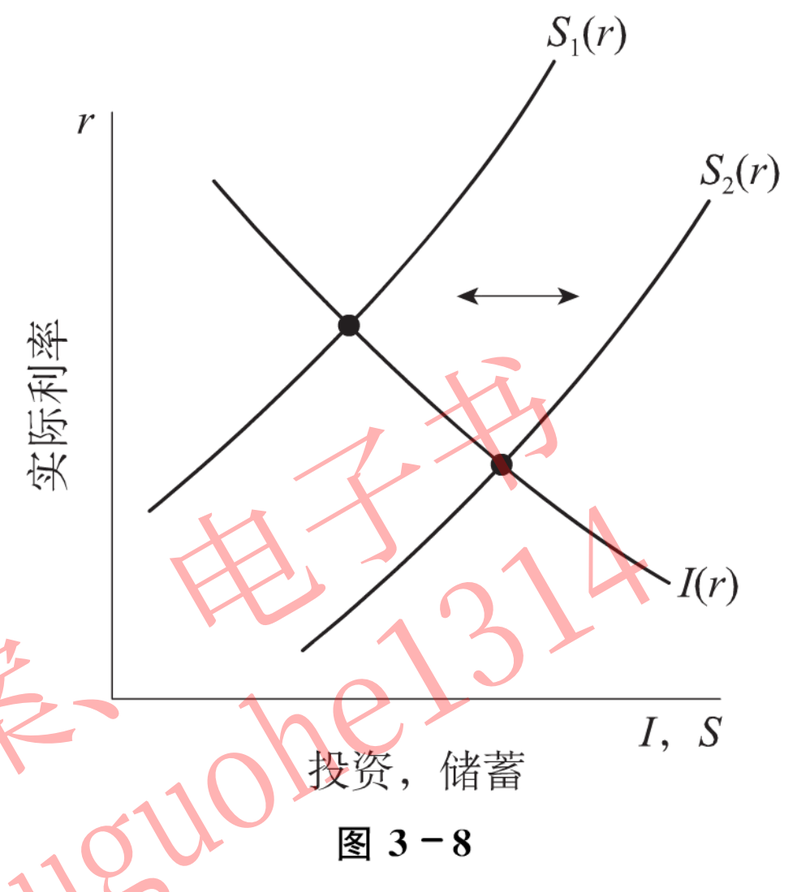


图 3－8

b. 图 3－9 显示了可贷资金供给（储蓄）稳定但需求波动的情况。需求的波动可能反映了企业关于资本边际产量的预期变化。现在，我们将发现投资和利率之间存在正相关关系：当资金需求上升时，它推高了利率，因此，我们观察到投资和实际利率同时上升。

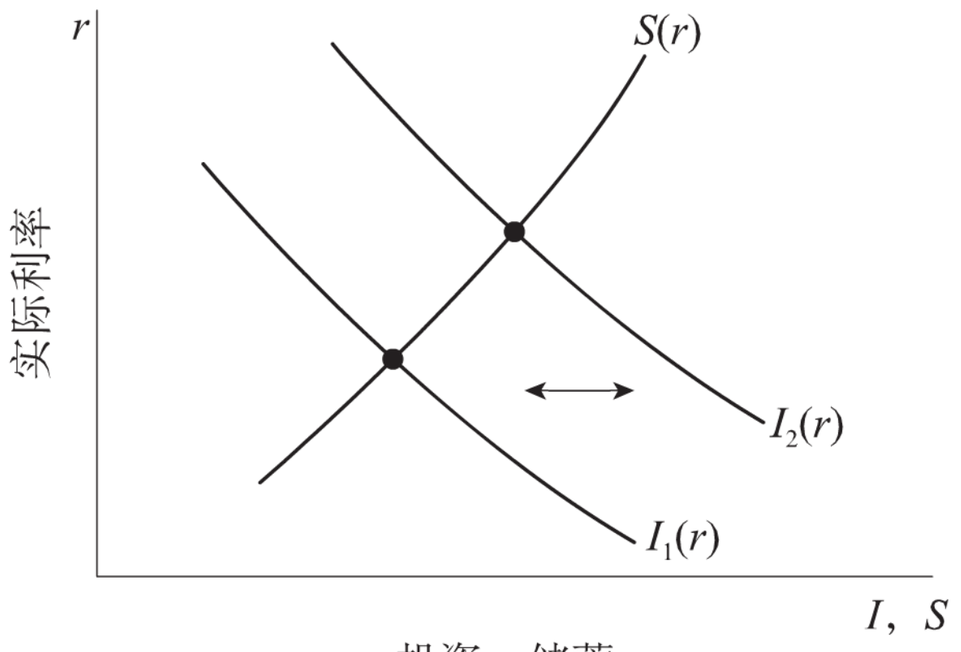


图 3－9

c. 如果可贷资金的需求曲线和供给曲线都移动，我们可能会得到如图 3－10 所示的

代找课件、答案、电子书
微信：xiaozhuguohe1314

散点图。在该图中，经济在 A、B、C 和 D 点之间波动。取决于经济在其中每个点上的停留时间有多久，我们可能发现投资和利率之间没有什么清晰的关系。

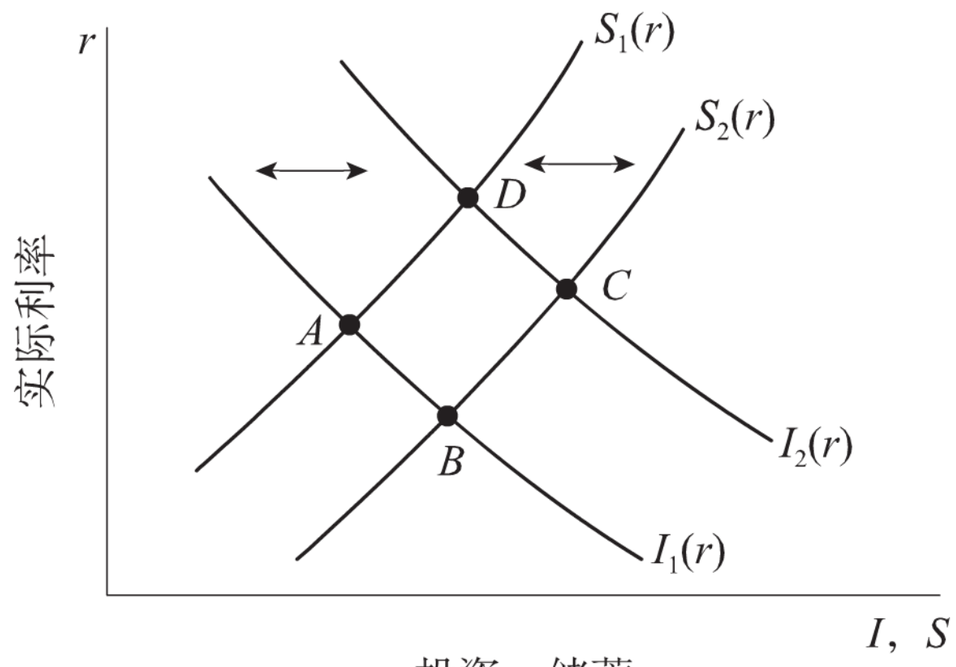
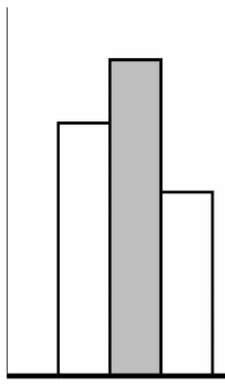


图 3－10

d. 情形 c 看似相当合理。原因是，作为对经济的变化的反应，可贷资金的供给和需求都随时间推移而波动。

第 4 章



货币系统：它是什么？如何起作用？

复习题

1. 描述货币的职能。

答：货币有三种职能：价值储藏手段、计价单位和交换媒介。作为一种价值储藏手段，货币提供了一种把购买力从现在转换到未来的方式。作为一种计价单位，货币提供了人们标记价格和记录债务的单位。作为一种交换媒介，货币是我们用于购买产品和服务的东西。

2. 什么是法定货币？什么是商品货币？

答：法定货币是由政府确定为货币的，但其没有内在价值。例如，美元是法定货币。商品货币是基于有某种内在价值的商品的货币。当黄金作为货币使用时，它是商品货币的一个例子。

3. 什么是公开市场操作？它们如何影响货币供给？

答：公开市场操作是中央银行（在美国是美联储）对政府债券的买卖。如果美联储从公众手中购买债券，那么它为债券支付的美元就增加了基础货币，从而增加了货币供给。如果美联储向公众出售债券，那么公众支付给美联储的美元就减少了基础货币，从而减少了货币供给。

4. 解释银行如何创造货币。

答：在部分准备金银行制度下，由于银行只保留一部分存款作为准备金而把其余存款贷放出去，因此，银行创造了货币。考虑银行如何创造货币的最简单的办法是考虑如图 4－1 所示的银行资产负债表。

A. 第一银行的资产负债表 货币供给＝1 000 美元

资产		负债	
准备金	1 000 美元	存款	1 000 美元

B. 第一银行的资产负债表 货币供给＝1 800 美元

资产		负债	
准备金	200 美元	存款	1 000 美元
贷款	800 美元		

C. 第二银行的资产负债表 货币供给＝2 440 美元

资产		负债	
准备金	160 美元	存款	800 美元
贷款	640 美元		

图 4－1

假定人们在第一银行存入 1 000 美元，如图 4－1（A）所示。尽管货币供给仍然是 1 000 美元，但它现在是活期存款而非通货

代找课件、电子书
微信：xiaozhuohe1314

的形式。如果该银行将这些存款的100%作为准备金，那么该银行对货币供给没有任何影响。在部分准备金银行制度下，该银行不需要把所有的存款作为准备金；它必须拥有充足的准备金以便在储户要提现的任何时候都有资金可用，但是该银行可以将余下的存款贷放出去。如果第一银行的存款准备金率为20%，那么它保留200美元作为准备金，贷出余下的800美元。图4-1（B）显示了第一银行发放800美元贷款之后的资产负债表。通过发放这些贷款，第一银行增加了800美元的货币供给。活期存款仍然为1 000美元，但是现在借款人也持有另外800美元的通货。总货币供给等于1 800美元。

货币的创造不会停止在第一银行。如果借款人把800美元通货存入第二银行，那么第二银行可以用这些存款放贷。如果第二银行的存款准备金率也是20%，那么它保留160美元作为准备金，贷出余下的640美元。通过发放这些贷款，第二银行增加了640美元的货币供给，如图4-1（C）所示。总货币供给现在为2 440美元。

这个货币创造过程伴随着每一次存款和随后的贷款在继续。教材证明，作为准备金的每一美元产生了（1/rr）美元的货币，其中rr为存款准备金率。在本例中，$rr=0.20$，因此，最初存入第一银行的1 000美元创造了5 000美元的货币。

5. 美联储影响货币供给的方式有哪些？

答：美联储通过公开市场操作、法定准备金率、贴现率影响货币供给。公开市场操作是美联储对政府债券的买卖。如果美联储购买政府债券，那么它所支付的美元就增加了基础货币，从而增加了货币供给。如果美联储卖出政府债券，那么它所收到的美元就减少了基础货币，从而减少了货币供给。法定准备金率是美联储施加给银行、要求其维持最低存款准备金率的管制手段。法定准备金率的下降降低了存款准备金率，这使得银行能够在存款数量给定的情况下发放更多的贷款，因此增大了货币乘数和货币供给。贴现率是美联储对银行借款收取的利率。如果银行的准备金低于法定要求，它们可以从美联储借款。贴现率的下降使得银行借准备金的成本下降。结果，银行将从美联储借更多的款；这增加了基础货币，从而增加了货币供给。

6. 为什么银行危机可能导致货币供给的减少？

答：为了理解为什么银行危机可能导致货币供给的减少，首先考虑什么决定了货币供给。教材中的货币供给模型表明

$$M = m \times B$$

货币供给M取决于货币乘数m和基础货币B。货币乘数可以用存款准备金率rr和通货存款比cr表示，于是，

$$M = \frac{cr+1}{cr+rr} \times B$$

这个方程表明，货币供给取决于通货存款比、存款准备金率和基础货币。

涉及大量银行破产的银行危机可能改变储户和银行家的行为，从而改变通货存款比和存款准备金率。假定银行破产降低了公众对银行体系的信心。人们将偏爱以通货（也许放在床垫底下）而非银行存款的形式持有货币。储户行为的这种变化将导致大规模提现，从而增大通货存款比。此外，银行危机将改变银行的行为。出于对大规模提现的担心，银行将变得更加慎重，增加它们持有的准备金数量，从而提高存款准备金率。正如前面的货币乘数公式所表明的，通货存款比和存款准备金率的提高导致货币乘数的下降，从而货币供给下降。

问题与应用

1. 货币的三种职能是什么？下列物品能满足哪些职能？不能满足哪些职能？

a. 信用卡。

b. 伦勃朗的油画作品。

c. 地铁代币。

答：货币有三种职能：价值储藏手段、计价单位和交换媒介。

a. 信用卡可以作为一种交换媒介，原因是它在产品和服务的交易中被接受。信用卡可以说是一种（负的）价值储藏手段，原因是你可以用它积累债务。信用卡不是一种计价单位，原因是价格不能用信用卡的数量标示。

b. 伦勃朗的油画作品只是一种价值储藏手段。

c. 在地铁系统内部，地铁代币满足货币的所有三种职能。在地铁系统以外，它没有被广泛地用作计价单位或交换媒介，因此，它不是一种货币形式。

2. 解释以下每一事件如何影响基础货币、货币乘数和货币供给。

a. 美联储在公开市场操作中购买债券。

b. 美联储提高它对银行持有的准备金支付的利率。

c. 美联储减少它通过短期标售工具给银行的贷款。

d. 关于电脑病毒对 ATM 的攻击的谣言增加了人们持有的通货（而不是活期存款）的数量。

e. 美联储驾驶直升机在纽约市第五大道空投新发行的面值 100 美元的钞票。

答：a. 当美联储购买债券时，它付给公众的美元增加了基础货币，这又增加了货币供给。假设存款准备金率和通货存款比都没有变化，货币乘数不受影响。

b. 当美联储提高准备金利率时，它给了银行持有更多准备金的激励。存款准备金率的提高降低了货币乘数。货币乘数的降低导致货币供给的减少。由于银行现在持有更多的准备金（从而发放更少的贷款），基础货币增加。

c. 如果美联储通过短期标售工具减少它给银行的贷款，那么基础货币将减少。这又减少了货币供给。假设存款准备金率和通货存款比都没有变化，货币乘数将不受影响。

d. 如果消费者对 ATM 失去了信心从而偏爱持有更多的现金，那么通货存款比将增大，这降低了货币乘数。由于银行可放贷的准备金减少了，货币供给下降。一方面，由于人们持有更多的通货，基础货币增加；但是另一方面，由于银行持有更少的准备金，基础货币减少。对基础货币的净影响是零。

e. 如果美联储空投新发行的面值 100 美元的钞票，那么这将增加基础货币和货币供给。如果这些通货中有的被存入银行系统，那么货币供给将进一步增加。如果最终人们的通货存款比增大，那么货币乘数将下降。

3. 某个经济的基础货币为 1 000 张面值 1 美元的钞票。计算情形 a 至 d 的货币供给，然后回答问题 e。

a. 所有货币都作为通货被持有。

b. 所有货币都作为活期存款被持有。银行持有 100％的存款作为准备金。

c. 所有货币都作为活期存款被持有。银行持有 20％的存款作为准备金。

d. 人们持有相同数量的通货和活期存款。银行持有 20％的存款作为准备金。

e. 中央银行决定增加 10％的货币供给。对于以上四种情形的每一种，它应该增加多少基础货币？

答：a. 如果所有货币都作为通货被持有，那么货币供给等于基础货币。货币供给为1 000 美元。

b. 如果所有货币都作为活期存款被持有但是银行持有 100％的存款作为准备金，那么就没有贷款。货币供给为 1 000 美元。

c. 如果所有货币都作为活期存款被持有而银行持有 20％的存款作为准备金，那么存款准备金率为 0.2，通货存款比为 0，货币乘数为 1/0.2＝5。货币供给为 5 000 美元。

d. 如果人们持有相同数量的通货和活期存款而银行持有 20％的存款作为准备金，那么通货存款比为 1，存款准备金率为 0.2，货币乘数为 (1＋1)/(1＋0.2)＝1.67。货币供给为 1 666.67 美元。

e. 货币供给与基础货币成比例，其关系为 $M=m\times B$，其中 M 为货币供给，m 为货币乘数，B 为基础货币。对于以上每种情

形，基于给定的货币乘数，基础货币 B 增加10%导致货币供给 M 增加10%。

4. （Work It Out）在威克纳姆（Wiknam）国，人们持有1 000美元通货和4 000美元活期存款。所有的活期存款都存在叫作威克银行的唯一的银行。存款准备金率为0.25。

a. 货币供给、基础货币和货币乘数各为多少？

b. 假设威克银行是一家简单的银行：它吸收存款，发放贷款，没有资本。画出该银行的资产负债表。该银行未清偿的贷款的价值是多少？

c. 威克纳姆国的中央银行想增加10%的货币供给。它在公开市场操作中应该购买还是出售政府债券？假设货币乘数不变，计算中央银行需要进行交易的规模（用美元表示）。

答：a. 货币供给等于通货加上活期存款，即5 000美元。基础货币等于通货加上准备金。如果银行没有持有超额准备金，那么准备金为活期存款的25%，即1 000美元。于是，基础货币为2 000美元。货币乘数等于货币供给除以基础货币，即2.5。我们也可以利用公式 $m=(cr+1)/(cr+rr)$ 来计算货币乘数，其中 cr 为通货存款比（0.25），rr 为存款准备金率（0.25）。

b. 该银行的资产负债表如下表所示。如果该银行没有持有超额准备金，那么准备金为活期存款的25%，即1 000美元。由于资产等于负债，未清偿贷款必须为3 000美元。

威克银行的资产负债表

资产		负债	
准备金	1 000美元	存款	4 000美元
贷款	3 000美元		

c. 为了增加货币供给，中央银行应该购买政府债券，原因是这将增加基础货币。由于货币乘数不变，中央银行必须增加10%的基础货币，即200美元。

5. （Work It Out）在帕尼夏（Panicia）这个经济中，基础货币为1 000美元。人们以通货的形式持有1/3的货币（从而2/3的货币作为银行存款被持有）。银行持有1/3的存款作为准备金。

a. 存款准备金率、通货存款比、货币乘数和货币供给各为多少？

b. 有一天，人们开始对银行体系感到担心，于是，现在人们想以通货的形式持有一半的货币。如果中央银行不采取任何措施，新的货币供给是多少？

c. 面对这一恐慌，如果中央银行想实施公开市场操作来将货币供给维持在原来的水平，它将购买还是出售政府债券？计算中央银行需要进行交易的规模（用美元表示）。

答：a. 给定银行持有存款的1/3作为准备金，存款准备金率为 $rr=1/3$。给定人们以通货的形式持有1/3的货币，以银行存款的形式持有2/3的货币，通货存款比为 $cr=1/2$。因此，货币乘数等于

$$m=\frac{cr+1}{cr+rr}=\frac{\frac{1}{2}+1}{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}}=1.8$$

货币供给等于基础货币乘以货币乘数，即1 800美元。

b. 如果人们以通货的形式持有一半的货币，那么通货持有量将等于存款，通货存款比将等于1。货币乘数将为1.5，货币供给将为1 500美元。

c. 中央银行买入政府债券以增加基础货币。在本题中，中央银行要增加300美元的货币供给。由于 $M=m\times B$，我们有 $300=1.5\times B$，因此，中央银行将购买价值200美元的政府债券。

6. 正如本章的一个案例研究所讨论的，因为通货存款比和存款准备金率都上升了，1929—1933年货币供给出现了下降。运用货币供给模型和表4-2中的数据回答以下有关这一时期的假设性问题。

a. 如果通货存款比上升，但存款准备金率保持不变，货币供给会发生什么变动？

b. 如果存款准备金率上升，但通货存款比保持不变，货币供给会发生什么变动？

c. 这两种变动中哪一种要更多地对货币供给的下降负责？

答：本章建立的货币供给模型表明，

$$M=\frac{cr+1}{cr+rr}\times B$$

这个方程说明，货币供给取决于通货存款比、存款准备金率和基础货币。

为了回答 a～c，我们利用教材表 4－2 中的货币供给、基础货币、货币乘数、存款准备金率、通货存款比等的数值。下面的表 4－1 列出了这些数值。

表 4－1

	1929 年 8 月	1933 年 3 月
货币供给	26.5	19.0
基础货币	7.1	8.4
货币乘数	3.7	2.3
存款准备金率	0.14	0.21
通货存款比	0.17	0.41

a. 为了确定如果通货存款比上升但存款准备金率保持不变，货币供给会发生什么变动，我们需要重新计算货币乘数，然后将数值代入上面的货币供给方程。使用 1933 年的通货存款比的数值和 1929 年的存款准备金率的数值，货币乘数为

$$\begin{aligned}m&=(cr_{1933}+1)/(cr_{1933}+rr_{1929})\\&=(0.41+1)/(0.41+0.14)\\&=2.56\end{aligned}$$

1933 年的货币供给将会是

$$\begin{aligned}M_{1933}&=2.56\times B_{1\,933}\\&=2.56\times 8.4\\&=21.5\end{aligned}$$

因此，在这样的环境下，货币供给将会从 1929 年的 26.5 下降到 1933 年的 21.5。

b. 为了确定如果存款准备金率上升但通货存款比保持不变，货币供给会发生什么变动，我们需要重新计算货币乘数，然后将数值代入上面的货币供给方程。使用 1933 年的存款准备金率的数值和 1929 年的通货存款比的数值，货币乘数为

$$\begin{aligned}m&=(cr_{1929}+1)/(cr_{1929}+rr_{1933})\\&=(0.17+1)/(0.17+0.21)\\&=3.08\end{aligned}$$

1933 年的货币供给将会是

$$\begin{aligned}M_{1933}&=3.08\times B_{1933}\\&=3.08\times 8.4\\&=25.9\end{aligned}$$

因此，在这样的环境下，货币供给将会从 1929 年的 26.5 下降到 1933 年的 25.9。

c. 根据 a 和 b 部分的计算，很清楚，通货存款比的下降要更多地对货币乘数的下降从而对货币供给的下降负责。

7. 为了增加税收收入，美国政府在 1932 年对根据银行账户存款签发支票征收 2 美分的税收。（按今天的美元计，这一税收相当于每张支票 35 美分左右。）

a. 你认为这一支票税如何影响通货存款比？请解释。

b. 使用部分准备金银行制度下的货币供给模型讨论这一税收如何影响货币供给。

c. 许多经济学家认为，货币供给的下降对 20 世纪 30 年代的大萧条的严重性负有部分责任。从这个视角来看，在大萧条中期征收这一支票税是一项好政策吗？

答：a. 支票税的引入使得人们更不情愿用支票账户作为支付手段。因此，他们出于交易目的持有更多的现金，这提高了通货存款比 cr。

b. 由于货币乘数 $m=(cr+1)/(cr+rr)$ 是 cr 的减函数，所以货币供给下降。直观上，通货存款比越高，银行持有的准备金占基础货币的比例越低，从而银行能创造的货币越少。

c. 由于支票税使得人们偏爱用现金而非签发支票付款，从而导致货币供给下降，因此，在大萧条中期征收支票税不是一项好政策。银行的准备金减少了，发放的贷款也少了。

8. 给出一个杠杆率为 20 的银行资产负债表的例子。如果银行资产价值上升 2%，那么这家银行的所有者权益的价值会如何变化？若要使该银行的资本减少到零，银行资产价值要有多大的下降？

答案、电子书 代找课件 微信：xiaozhuohe1314

答：杠杆率是银行的总资产与资本之比。如果杠杆率为20，这意味着，对于银行所有者投入的每一美元资本，该银行有20美元的资产，因此有19美元的存款和债务。下面的资产负债表的杠杆率为20：总资产为1 200美元，资本为60美元。

资产		负债和所有者权益	
准备金	200美元	存款	800美元
贷款	600美元	债务	340美元
证券	400美元	资本(所有者权益)	60美元

如果该银行的资产价值上升2%而存款和债务都不变，那么资本的增加量将等于资产价值的2%，即24美元，资本增加了40%。若要使该银行的资本减少到零，资产价值必须下降60美元，即下降5%。

9.（Work It Out）吉米·保罗·米勒开办了自己的银行，取名JPM（其姓名首字母）。作为银行所有者，吉米投入了2 000美元自己的钱。然后，JPM从吉米的叔叔那里借了4 000美元长期贷款，从其邻居那里吸纳了14 000美元活期存款，购买了7 000美元美国国库券，借了10 000美元给本地企业用于新投资，剩下的银行资产被作为准备金存在美联储。

a. 画出JPM的资产负债表。该银行的杠杆率是多少？

b. 一场经济衰退导致5%的本地企业宣布破产和拖欠贷款。画出JPM的新资产负债表。JPM的资产价值下降了多少百分比？资本下降了多少百分比？

答：

a. JPM的资产负债表如下表所示。我们知道，由于总资产必须等于总负债和所有者权益之和，所以准备金等于3 000美元。

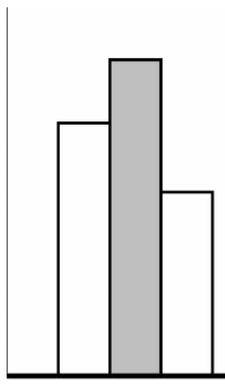
资产		负债和所有者权益	
准备金	3 000美元	存款	14 000美元
贷款	10 000美元	债务	4 000美元
证券	7 000美元	资本(所有者权益)	2 000美元

该银行的杠杆率等于总资产与资本之比，即10。

b. 正如下面的资产负债表所示，贷款价值减少5%使该银行的总资产减少了500美元，即总资产价值下降了2.5%。如果存款和债务没有变化，那么资本也下降500美元，即JPM的资本下降了25%。

资产		负债和所有者权益	
准备金	3 000美元	存款	14 000美元
贷款	9 500美元	债务	4 000美元
证券	7 000美元	资本(所有者权益)	1 500美元

第 5 章



通货膨胀：起因、影响和社会成本

复习题

1. 写出数量方程并解释。

答：数量方程是表达人们进行的交易次数和他们持有多少货币之间的联系的一个恒等式。我们将其写成

$$\text{货币}\times\text{货币流通速度}=\text{价格}\times\text{交易}$$

$$M\times V=P\times T$$

数量方程的右边是给定时期（例如一年）内发生的交易的价值，其中 T 为交易总次数，P 为一次交易的平均价值。因此，$P\times T$ 是一年内交换的美元量。

数量方程的左边告诉我们货币是如何用于进行这些交易的，其中，M 是经济中的货币量，V 是货币的交易流通速度，即货币在经济中流通的速度。

由于交易的次数难以衡量，经济学家通常使用一个稍有不同的数量方程，其中，经济中的总产出 Y 取代了交易次数 T：

$$\text{货币}\times\text{货币流通速度}=\text{价格}\times\text{产出}$$

$$M\times V=P\times Y$$

现在，P 代表每单位产出的价格，因此，$P\times Y$ 是产出的美元价值，即名义 GDP，V 是货币的收入流通速度，即一张美元钞票进入某个人的收入的次数。

2. 货币流通速度不变的假设意味着什么？

答：如果我们假设数量方程中的货币流通速度为常数 $1/k$，那么我们可以把数量方程表达成

$$M/P=kY$$

这被称为货币数量论。该方程的左边是实际货币余额。如果货币流通速度 V 不变，那么实际货币余额 M/P 必定与实际收入 Y 成比例。如果我们进一步假设产出被生产要素和生产技术所固定从而方程中的 Y 不变，那么我们可以得出结论：货币量决定了价格水平。

3. 谁支付通货膨胀税？

答：货币持有者支付通货膨胀税。随着价格的上升，人们持有的货币的实际价值下降；也就是说，由于价格更高了，给定数量的货币购买的产品和服务减少了。实际购买力的这种损失类似于对人们持有的货币征税。

4. 如果通货膨胀率从 6% 上升到 8%，那么根据费雪效应，实际利率和名义利率会发生什么变化？

代找课件、电子书
微信：xiaozhu1314

答：费雪方程表达了名义利率和实际利率之间的关系。它认为名义利率 i 等于实际利率 r 加上通货膨胀率 π：

$$i=r+\pi$$

它告诉我们，名义利率可以因为实际利率的变化而变化，也可以因为通货膨胀率的变化而变化。实际利率被假设为不受通货膨胀的影响；正如第 3 章中所讨论的，它的调整使得储蓄与投资达到平衡。于是，通货膨胀率和名义利率之间有着一对一的关系：如果通货膨胀率提高 1 个百分点，那么名义利率也上升 1 个百分点。这种一对一的关系被称为费雪效应。

如果通货膨胀率从 6%上升到 8%，那么根据费雪效应，名义利率上升 2 个百分点，而实际利率不变。

5. 列出你可以想到的所有通货膨胀成本，根据你认为的重要程度进行排序。

答：预期的通货膨胀的成本包括以下各项：

a. 鞋底成本。更高的预期通货膨胀导致更高的名义利率，这又减少了对实际货币余额的需求。如果人们减少他们的实际货币余额，那么他们必须更频繁地去银行取款。这种不方便被称为鞋底成本，原因是，通俗地讲，去银行提现的次数越多，对鞋子的磨损越大。

b. 菜单成本。更高的通货膨胀诱使企业更频繁地改变它们的标价。如果它们必须重新印制菜单和目录，那么这对它们可能是代价很高的。

c. 相对价格更大的变动。如果企业改变价格不频繁，那么通货膨胀会导致各企业间相对价格更大的变动。由于自由市场经济依赖相对价格来有效地配置资源，因此，通货膨胀导致微观经济的无效率。

d. 税收义务的改变。税法的许多条款没有考虑通货膨胀的影响。因此，通货膨胀常常会以立法者没有想到的方式改变个人和企业的税收义务。

e. 价格水平变动带来的不方便。生活在一个价格水平变动的世界中是不方便的。货币是我们衡量经济交易的标尺。当货币的价值总是在变化时，它作为标尺的用处就下降了。

未被预期到的通货膨胀还有一种额外的成本。

f. 任意的财富再分配。未被预期到的通货膨胀在人们之间任意地再分配财富。例如，如果通货膨胀高于预期，那么债务人受益，债权人受损。同样，靠固定养老金生活的人也因为他们的钱能买到的产品更少了而受到伤害。

6. 解释货币政策和财政政策在引起和结束恶性通货膨胀中的作用。

答：恶性通货膨胀总是对货币政策的一种反映。也就是说，如果货币供给不快速增长，价格水平就不能快速增长；如果政府不大幅降低货币增长速度，恶性通货膨胀就不会结束。然而，这样的解释回避了一个中心问题：为什么政府开始而后又停止大量印刷货币？答案几乎总是在于财政政策：当政府有着无法通过借款筹措资金来解决的大量预算赤字（例如，由于近来的一场战争或某一其他大事件）时，它就诉诸印刷货币来买单。只有当财政问题得到缓解时——通过减少政府支出和/或征缴更多的税收，政府才愿意降低货币增长速度。

7. 定义术语“实际变量”和“名义变量”，并各举一个例子。

答：实际变量是用确确实实的单位衡量的变量，名义变量是用货币衡量的变量。实际变量对通货膨胀进行了调整，常常用不变美元来衡量，而名义变量则用当期美元来衡量。例如，实际 GDP 用不变的基年美元来衡量，而名义 GDP 用现期美元来衡量。实际 GDP 的增加意味着我们生产的用基年美元衡量的产品和服务的总量更多了。作为另一个例子，实际利率衡量了你的储蓄的购买力——用你的钱能买到的产品和服务的数量——增加的百分比，而名义利率衡量了你的储蓄的当期美元数增加的百分比。银行给

出的利率——例如8%——是一种名义利率。如果通货膨胀率为3%，那么你的存款的购买力增加了5%。你的存款的美元数增加了8%，但是你用这些钱只能多买5%的产品和服务。

问题与应用

1.（Work It Out）在威克纳姆国中，货币流通速度是不变的。实际GDP每年增长3%，货币存量每年增长8%，名义利率是9%。以下各个变量是多少？

a. 名义GDP的增长率；

b. 通货膨胀率；

c. 实际利率。

答：a. 为了求出名义GDP的增长率，我们从数量方程$MV=PY$开始，并注意到PY是名义GDP，即用当期美元衡量的产品和服务的价值。如果我们用百分比形式表达这个公式，那么我们有

$$\%\Delta M+\%\Delta V=\%\Delta(PY)$$

如果我们假设货币流通速度的百分比变化是零，那么名义GDP的百分比变化等于货币供给的百分比变化，即8%。

b. 为了求出通货膨胀率，用百分比形式表达数量方程：

$$\%\Delta M+\%\Delta V=\%\Delta P+\%\Delta Y$$

改写这个方程，可以发现通货膨胀率由下式给出：

$$\%\Delta P=\%\Delta M+\%\Delta V-\%\Delta Y$$

将题中的信息代入，我们发现

$$\%\Delta P=8\%+0-3\%$$
$$=5\%$$

c. 实际利率为4%：名义利率9%减去通货膨胀率5%。

2. 假定一国的货币需求函数为$(M/P)^d=kY$，式中，k为一个常数。货币供给每年增加12%，实际收入每年增长4%。

a. 平均通货膨胀率是多少？

b. 如果实际收入增长更快，通货膨胀将会有什么不同？请解释。

c. 你如何解释参数k？它与货币流通速度是什么关系？

d. 假定货币需求函数不再是不变的，相反，该经济中货币流通速度由于金融创新而稳定地上升。这将会如何影响通货膨胀率？请解释。

答：在均衡状态下，由于实际货币需求必须等于实际货币供给，货币市场的出清要求

$$M/P=kY$$

a. 为了求出平均通货膨胀率，我们把以上条件用增长率表达成：

$$\%\Delta M-\%\Delta P=\%\Delta Y$$

（参数k是常数，因此可以被忽略。）如果货币供给增长12%，实际收入增长4%，那么通货膨胀率必须是8%。

b. 根据a小问的答案，实际收入增长的加快将导致更低的平均通货膨胀率。例如，如果实际收入增长率上升到6%而货币供给仍然增长12%，那么通货膨胀率下降到6%。

c. 参数k定义了对于每一美元的收入，人们想持有多少货币。参数k是货币流通速度的倒数。在所有其他条件相同的情形下，如果对于每一美元的收入，人们持有更少的美元作为货币，那么要购买同样数量的产品和服务，作为货币的每一美元被使用的次数就必须更多。

d. 如果货币流通速度增长率为正，那么在所有其他条件相同的情形下，通货膨胀率更高。根据数量方程，我们知道

$$\%\Delta M+\%\Delta V=\%\Delta P+\%\Delta Y$$

假定货币供给增长12%，实际收入增长4%。当货币流通速度增长为零时，通货膨胀率为8%。现在假定货币流通速度增长2%，这导致价格增长10%。由于用货币购买的产品和服务的数量给定，而平均每一美元被使用的次数增加，通货膨胀率必然上升。

3.（Work It Out）某经济的货币需求函数为$(M/P)^d=0.2Y/i^{1/2}$。

a. 推导货币流通速度的表达式。货币流通速度取决于什么？解释为什么会有这种依

代找课件、电子书
微信：xiaozhu1314

赖关系。

b. 如果名义利率为 4%，计算货币流通速度。

c. 如果产出 Y 为 1 000 单位，货币供给 M 为 1 200 美元，那么价格水平 P 为多少？

d. 假定新任中央银行行长有着对通货膨胀态度温和的声誉，一个关于新中央银行行长的公告使预期通货膨胀提高了 5 个百分点。根据费雪效应，新的名义利率为多少？

e. 计算新的货币流通速度。

f. 如果在这个公告后该经济的产出和现期货币供给都没有变化，那么价格水平会怎么变化？解释为什么会这样。

g. 如果新中央银行行长要把该公告发布后的价格水平维持在公告前的水平，那么她应该把货币供给设定在什么水平？

答：a. 为了找到货币流通速度的表达式，从数量方程 $MV=PY$ 开始，将其改写为 $M/P=Y/V$。在均衡状态下，实际货币供给 M/P 等于实际货币需求，因此

$$\frac{Y}{V}=\frac{0.2Y}{i^{1/2}}$$

$$0.2V=i^{1/2}$$

$$V=5\,i^{1/2}$$

货币流通速度取决于名义利率。原因是，当名义利率更高时，人们有激励持有更少的货币。如果人们持有更少的货币，那么他们所持有的美元就会更经常地被使用，货币流通速度增快。

b. 如果名义利率为 4%，那么货币流通速度为 $V=5\times4^{1/2}=10$。

c. 在均衡状态下，货币需求等于货币供给，因此，我们有

$$\frac{M}{P}=\frac{0.2Y}{i^{1/2}}$$

给定 $M=1\,200$ 美元，$Y=1\,000$，$i=4$，P 必定为 12 美元。

d. 根据费雪效应，预期通货膨胀增加 5 个百分点将使名义利率提高 5 个百分点，因此，新的名义利率为 9%。

e. 新的货币流通速度为 $V=5\times9^{1/2}=15$。

f. 利用 c 小问中的方程，新的价格水平为 18 美元。名义利率的提高增加了持有货币的机会成本，因此降低了实际货币余额的需求。由于名义货币的供给保持不变，价格水平必须上升以使实际货币余额的供给和需求达到平衡。

g. 给定 $Y=1\,000$，$i=9$，如果中央银行行长想要使 $P=12$ 美元，那么 c 小问中的方程表明，货币供给应该被设定为 800 美元。

4. 假定货币需求函数的形式为 $(M/P)^d=L(i,\ Y)=Y/(5i)$。

a. 如果产出增长速度为 g，名义利率恒定，那么实际货币余额需求将会以什么速度增长？

b. 这一经济的货币流通速度是多少？

c. 如果通货膨胀和名义利率恒定，那么货币流通速度将会以什么速度增长（如果有的话）？

d. 利率水平的一个永恒的（一次性）增加将如何影响货币流通速度？它将如何影响随后的货币流通速度增长率？

e. 如果中央银行要实现长期目标通货膨胀率 π，那么货币供给应该以什么速度增长？

答：货币需求函数的形式为

$$(M/P)^d=L(i,Y)=Y/(5i)$$

a. 如果产出 Y 的增长速度为 g，名义利率 i 恒定，那么实际货币余额需求 $(M/P)^d$ 的增长速度必然也为 g。

b. 为了找到货币流通速度，从数量方程 $MV=PY$ 开始，将其改写为 $V=(PY)/M=(P/M)Y$。注意，P/M 是实际货币供给的倒数，在均衡时实际货币供给等于实际货币需求。因此，货币流通速度为 $V=(5i/Y)Y=5i$。

c. 如果名义利率恒定，那么货币流通速度必然也恒定。

d. 名义利率的一次性提高导致货币流通速度的一次性提高，此后，货币流通速度保持恒定。

e. 对于给定的实际产出水平 Y 和给定的货币流通速度 V，货币供给 M 的百分比变化